

19 歳の古典力学
Part2

野口 駿

2026

はじめに

ほんの少しだけ、背伸びをしてみましょう。できる範囲で十分です。膝を曲げて、大きく飛ぶ必要はありません。

生きていて大切にしなければならないことは、だいたい少しだけ高いところに隠れているものです。物事の本質、理、意義。19歳という特別な年齢は、その価値をそのまま受け入れることができる、最後の年齢だと、私は思っています。

物理学は、そんな皆さんに何を提示してくれるのでしょうか。何故、物理学を学ばなくてはならないのでしょうか。少しの背伸びをして見えたその先に、皆さん自身の答えがあるはずです。

『... そうすると、ある時、ある所で、君がある感動を受けたという、繰り返えすことのない、ただ一度の経験の中に、その時だけにとどまらない意味のあることがわかってくる。それが、本当の君の思想というものだ。』 — 「君たちはどう生きるか」、吉野源三郎 —

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは、受験における古典物理学の基礎の内容を、高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます。ベクトル表示は、 $\vec{a}$ ではなく、 $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています。

目次

Part2	運動各論	1
1	剛体の静力学	1
1.1	剛体の物理学	1
1.2	剛体の静止	1
1.3	重心	6
1.4	章末問題	8
1.5	章末問題略解	10
2	円運動	13
2.1	円運動における速度・加速度	13
2.2	円運動の追跡	17
2.3	角運動量保存則	20
2.4	章末問題	24
2.5	章末問題略解	26
3	非慣性系の力学	29
3.1	加速度を有する観測者	29
3.2	慣性力の導入	30
3.3	非慣性系におけるエネルギーの変化	37
3.4	章末問題	43
3.5	章末問題略解	45
4	単振動	49
4.1	単振動の定義と運動の様子	49
4.2	単振動の一般解	55
4.3	単振動のエネルギー変化	59
4.4	章末問題	65
4.5	章末問題略解	67
5	万有引力	75
5.1	万有引力の法則	75
5.2	万有引力の位置エネルギー	76
5.3	万有引力による運動	79
5.4	ケプラーの三法則	81
5.5	章末問題	89
5.6	章末問題略解	91

Part2

運動各論

1 剛体の静力学

1.1 剛体の物理学

Part1 では、物体に働く力に注目して古典力学の議論を進めてきました。ここまでの学習で、力は運動を生み出す根源的なものであったと思います。しかし、現実的な目線に立つと、力は運動以外のことも引き起こします。

例えば、コンクリートに大きな力を加えると、ヒビが入ったり、場合によっては粉砕することもあります。鉄に大きな力を加えれば、鉄は大きく変形するかもしれません。このように、力には物体の形状を変えるような作用もあるのです^{*1}。

このセクションで注目する力の効果は、回転です。机の上に置かれた物体の端に力を加えると、物体は右回りか左回りに回転するはずです。この回転も、力により生み出される効果の 1 つです。古典力学では、この回転のことを力のモーメント (Moment of force) やトルク (torque) と呼びます。

この回転が起こるためには、物体に大きさがある必要があります。ここまでの古典力学の議論では、物体の大きさを考えない質点 (Point mass) で運動を考えていましたが、このセクションでの物体は大きさがあるものを考えます。ただし、粉砕や変形といった効果は無視します。このように、力を加えても変形しない、そして大きさのある理想的な物体を剛体 (Rigid body) と呼びます。また、受験の範疇では剛体の静止のみについて議論します^{*2}。

1.2 剛体の静止

以降では、剛体がどのような条件を持つと静止するのかを議論します。

1.2.1 力のモーメントの定義

力のモーメントを以下の式で定義します。

^{*1} このような力の効果を勉強する学問体系は、材料力学 (Strength of Materials) で学ぶことができます。建築分野への応用や、素材・材料開発など、現代社会を支える物理学の基礎分野です。

^{*2} 現実的な力学現象において、物体の回転を無視することはできません。剛体の動力学では、この回転も運動に影響を及ぼすものとして考えます。この剛体の回転運動を記述する方程式は、回転の運動方程式 (Equation of rotational motion) です。一般に、剛体のダイナミクスの議論では、重心の運動方程式と回転の運動方程式を立式して記述します。

— 力のモーメントの定義 —

- 剛体にかかる力を $\mathbf{f}$, 回転の中心から力の作用点までのベクトルを $\mathbf{r}$ とする. このとき力のモーメント $\mathbf{L}$ は, 以下の式で定義される.

$$\mathbf{L} := \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (1.1)$$

(1.1) での掛け算は, ベクトルの外積であり, モーメントは外積により決まるベクトル量である. モーメントのベクトルの向きは, $\mathbf{r}$ から $\mathbf{f}$ の方向に右手の指を回したときの親指の方向である. これを右手の法則と呼ぶ.

- モーメントの大きさ $|\mathbf{L}|$ は, $\mathbf{r}$ と $\mathbf{f}$ で作られる平行四辺形の大きさに等しい. 受験においては, モーメントの大きさに符号をつけて, 反時計回りの回転を正, 時計回りを負とすることが多い. これらを踏まえて, より簡易なモーメントの定義は以下のように表される.

$$(\text{モーメント}) := \pm(\text{腕の長さ}) \times (\text{力の大きさ}). \quad (1.2)$$

ただし, 『腕』と『力』は直角の関係でなければならない. 『腕』と『力』が直角の関係になれば, 分解して直交する同士で積をとる.

- モーメントの単位は $\text{N} \cdot \text{m}$. これを J とは書かないので注意.

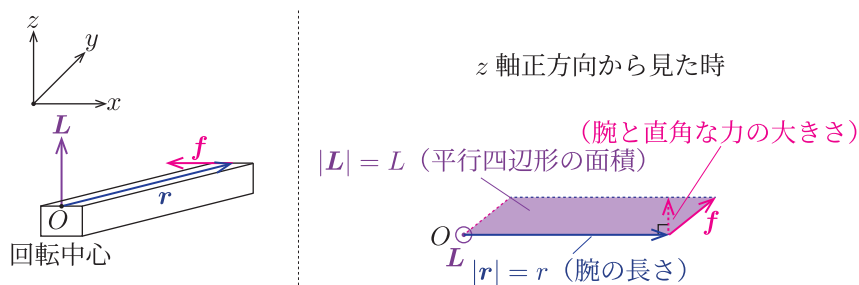


Fig.1 力のモーメントの向きと大きさ

力のモーメントの厳密な定義はベクトルの外積^{*3}で定義され, 結果もベクトルになりますが, 受験物理において使用するのは (1.2) です. 反時計回りを正の方向にとることが多いのは, 外積の右手の法則において, 指を回す方向が反時計回りになるからです. しかし, 問題によっては逆になることもありますし, そもそも受験では剛体の静止しか扱わないので, どちらを正の向きととっても問題がないことも多いです.

1.2.2 モーメントの釣り合い

剛体が回転していないことを, モーメントの釣り合いの状態 (rotational equilibrium) と呼びます. これは, 剛体の反時計回りのモーメントと時計回りのモーメントの和がゼロである状態です^{*4}.

^{*3} ベクトルの積の 1 つで, 内積と異なり結果がベクトルになる演算です. 電磁気学のローレンツ力や, アンペール力の計算でも外積は登場します.

^{*4} 正確には, モーメントベクトルの和がゼロであるということです.

— モーメントの釣り合い —

- モーメントの釣り合いの状態とは、剛体の回転の総和がゼロのことを指す。式で示すと以下のようになる。

$$0 = + (\text{反時計回りのモーメント}) - (\text{時計回りのモーメント}). \quad (1.3)$$

- 剛体が静止しているとき、剛体中のどこを回転の中心として選んでも、回転の総和はゼロである。つまり、**静止した剛体における回転中心の選び方は任意。**

回転中心は任意に選べるので、モーメントの釣り合いを立式する場合は、力が密集する場所や『腕の長さ』を計算しやすいところを選ぶと良いです。

1.2.3 剛体の静止条件

剛体が静止する条件は、モーメントが釣り合うだけでは不十分です。剛体が静止するためには、力の釣り合いも必要です。

— 剛体の静止条件 —

- 剛体が静止するためには、以下の2つを同時に満たすことが条件になる。
 - 力の釣り合い。
 - モーメントの釣り合い。
 静止する剛体の問題は、力の釣り合いの式とモーメントの釣り合いの式で議論する。
- 力が平行でない場合、各力は作用線上で平行移動できるので、作用点を1箇所に集めることができる。

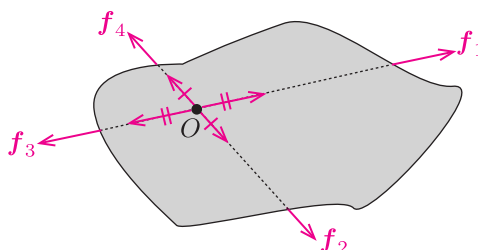


Fig.2 静止する剛体

- 働く力が全て平行である場合でも、剛体の静止に影響のない外力を加え、作用線上を動かすことにより、作用点を1箇所に集めることができる。

力の釣り合いが成立していないと、剛体は加速度を持つことになってしまいます。剛体の釣り合いを議論する場合には、力の釣り合いとモーメントの釣り合いがそれぞれが必要です。**モーメントの釣り合いの式は、任意の回転中心を選んで計算すれば全て物理的に等価です。**回転軸が複数ない場合、モーメントの式は1つの式で良いことに注意しましょう。

この条件をまとめると、作用線が1つに集まり合力がゼロになる、という条件を導くことができます。力はベクトルなので、作用線上であれば動かすことができます。**剛体に働く力を全て作用線上で平行移動させると、回転していないのであればモーメントの総和がゼロ、つまり全ての力の腕の長さがゼロにできることを主**

張っています．そしてその力の総和がゼロなら，力の釣り合いも成立していることになり，必ず剛体は静止することになります．

以下に例題を示します．

Example1.1—天井に吊るされた一様な棒

長さ L で重さ W の棒の上端に糸をつなぎ，天井から吊り下げ，下端に大きさ F の力を加えて静止させた．釣り合いの様子を以下に示す．以下の図において， θ_1 と θ_2 の関係式を求めよ．

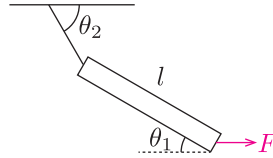


Fig.3 吊るされた棒

回転中心を選び，力の釣り合いとモーメントの釣り合いを丁寧に立式します．

Solution

力の図を以下に示す．

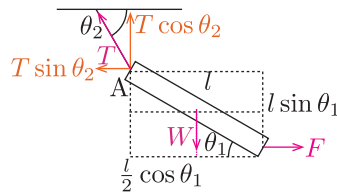


Fig.4 力の図示

水平右向きを x 軸，鉛直上向きを y 軸正方向として，力の釣り合いより，

$$x : 0 = F - T \sin \theta_2, \quad (1.4)$$

$$y : 0 = T \cos \theta_2 - W. \quad (1.5)$$

A を回転中心として，モーメントの釣り合いより，

$$0 = -\frac{l \cos \theta_1}{2} \times W + l \sin \theta_1 \times F. \quad (1.6)$$

(1.4), (1.5) より，

$$T = \frac{W}{\cos \theta_2}, \quad (1.7)$$

$$F = W \tan \theta_2. \quad (1.8)$$

(1.6) より，

$$F = \frac{W}{2 \tan \theta_1}. \quad (1.9)$$

(1.8), (1.9) より,

$$\tan \theta_2 = \frac{1}{2 \tan \theta_1}. \quad (1.10)$$

次は作用点を作図する問題です.

Example1.2—粗い面上に置かれた剛体

粗い面上に一樣な直方体が置かれており, 端点 P に外力を加えると, 剛体は静止していた. このとき, 摩擦力の作用点を作図により求めよ. 重心は直方体の中央であるとする.

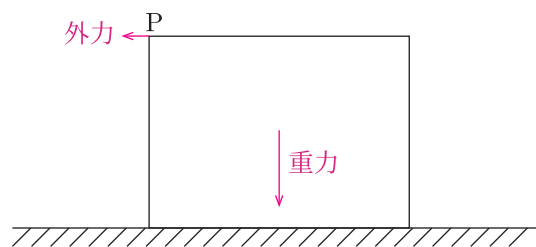


Fig.5 粗い面上の直方体

剛体が静止するということは, 全ての力の作用点を一致させることができます. 外力と重力を, それぞれ作用線上まで動かして合力にしましょう.

Solution

外力と重力を, それぞれの作用線上に動かして合力とする. その合力を再び作用線上で動かすと, 地面と交点を有する. 全ての力の作用点が一致すると剛体は静止するため, 地面と合力の交点が摩擦力, そして垂直抗力の作用点となる. 図を以下に示す.

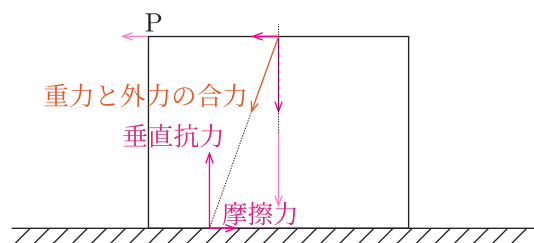


Fig.6 摩擦力の作用点の作図

1.2.4 偶力

剛体の静止条件を考えると、力が釣り合っているでも力の作用点が一致しなければ剛体は回転し続けてしまい、静止することはありません。このような力を偶力 (Couple) と呼びます。具体例を以下に示します。

e.g. 軽い棒の両端に働く力

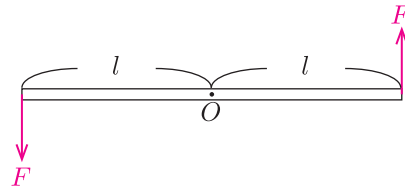


Fig.7 偶力が働く軽い棒

上図において、力の釣り合いは成立していますが、作用点は交わることはありません。回転中心を O にとると、左右の力はそれぞれ反時計回りの回転を生み出します。したがってこの軽い棒は、回転の総和がゼロになることはありません。

1.3 重心

力のモーメントの観点から重心を定義します。

重心

- 重心とは剛体における重力の作用点である。剛体が複数の質量を持つ剛体から構成される場合、**重心は複数の重力のモーメントが釣り合う点である。**

剛体が複雑な形状をしているときは、剛体を切り分け、それぞれの重力によるモーメントが釣り合う点を計算します。以下に例題を示します。

Example1.3—切り抜かれた円盤

半径 $2r$ の一様な円盤の、以下の図のように切り抜いた。切り抜かれた円盤の重心の位置を、 O からの距離として求めよ。

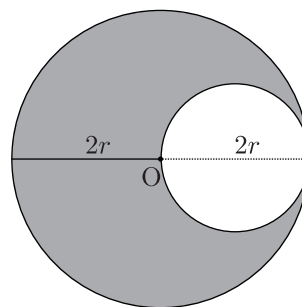


Fig.8 切り抜かれた円盤

このような設定では、一度切り抜かれた円盤を埋めて、1枚の円盤に戻します。1枚の円盤の重心はOなので、求めたい重心と埋めた円盤の重心で、重力のモーメントの釣り合いの式が立式できます。

Solution

切り抜く前の円盤の質量を m とする。一様な円盤なので、切り抜かれた後の円盤の質量 m_1 とすると、

$$m_1 = \frac{3\pi r^2}{4\pi r^2} m = \frac{3}{4}m. \quad (1.11)$$

切り抜いた円盤の質量を m_2 とすると、

$$m_2 = \frac{\pi r^2}{4\pi r^2} m = \frac{1}{4}m. \quad (1.12)$$

抜かれた円盤を戻すと、重心はOとなる。切り抜かれた円盤の重心の、Oからの距離を x_G とすると、重力のモーメントの釣り合いの式より、

$$\begin{aligned} 0 &= +x_G \times \frac{3}{4}mg - r \times \frac{1}{4}mg, \\ x_G &= \frac{r}{3}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

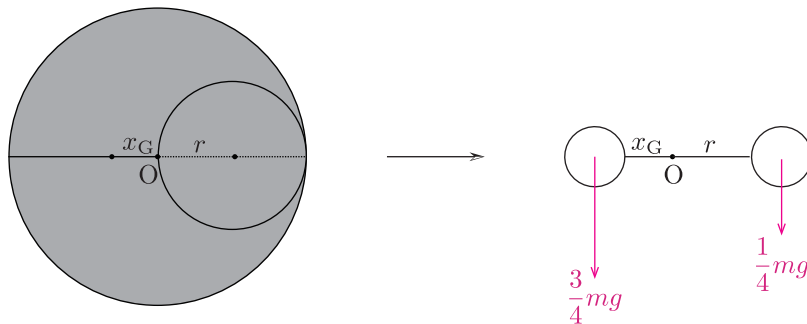


Fig.9 元に戻した円盤の重心

この問題のように、『鉄アレイ』の形に剛体を書き換えられれば、重力のモーメントの式は容易に立式できます。

1.4 章末問題

Problem1.1—摩擦のある斜面上での剛体の静止

角度 θ の粗い斜面上に、横の長さが a 、縦の長さが b の一様な直方体を置き、 θ を徐々に増加させることを考える。このとき、直方体が滑らずに倒れるための、静止摩擦係数 μ の条件を求めよ。

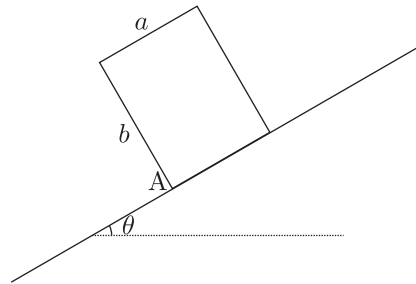


Fig.10 粗い斜面上の直方体

Problem1.2—重心の運動とモーメントの釣り合い

以下の図に示すように、台座上の $2l$ だけ離れた場所に互いに逆向きに高速で回転する 2 つのローラーがあり、その上には質量 M の一様な厚さの板が載せられている。板は質量の無視できる伸縮しないひもで壁に結ばれており、その重心は 2 つのローラーの中間点 O ($x = 0$) から右に d だけ離れた地点 ($x = d$) で静止している。ここでいたの長さはローラーの回転軸間の距離 $2l$ より十分に長く、 $0 < d < l$ である。板とローラーの間の動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

- (1) 図の状態のとき、ひもの張力の大きさ T を求めよ。
- (2) 図の状態から、ひもを切断した。板の重心の位置が x のとき、運動方程式を立式せよ。加速度を a とする。

Ref. 東京大学

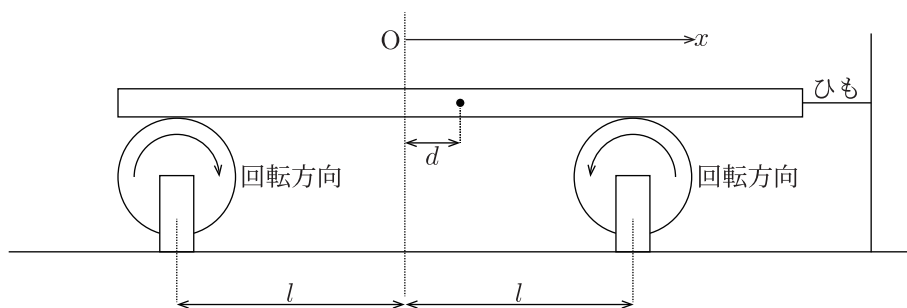


Fig.11 ローラーと板

Problem1.3—粗い半球面

Fig.12(a) のように、水平面上に固定された表面のあらい半径 r の半球の上に、質量 M で表面のあらい一様な棒 A を、 A の中点が半球の頂点に接するように水平に置き、さらに A の中点上に質量 m の小物体 B をのせたところ、 A と B は静止した。次に Fig.12(b) のように、 B を A の上でゆっくり移動させたところ、 A は半球上ですべることなく傾き、 A が角度 θ だけ傾いたときに A は半球上ですべり始めた。

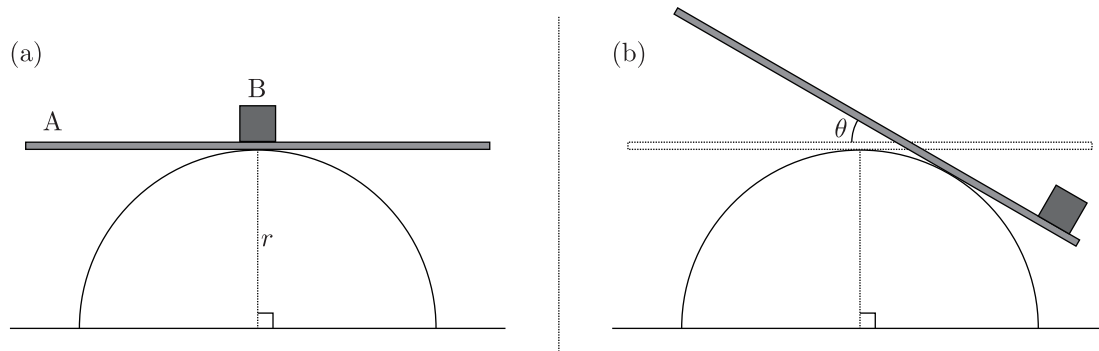


Fig.12 粗い半球面上の板と小物体

- (1) A と半球との静止摩擦係数 μ を、 M , m , θ の中から必要なものを用いて表せ.
- (2) A がすべり始める直前の B の位置を、 A の中点からの距離として求めよ. M , m , r , θ の中から必要なものを用いて表せ.

Ref. 北里大学

1.5 章末問題略解

Problem1.1

直方体の重さを W ，摩擦力の大きさを f とする．力の図示は以下の図となる．

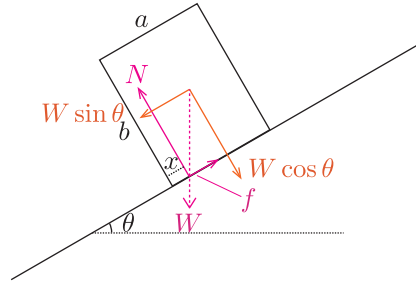


Fig.13 力の図示

摩擦力の向きは一意に定まる．斜面に平行な方向を x 軸，斜面に垂直な方向を y 軸とすると，力の釣り合いの式より，

$$x : 0 = W \sin \theta - f, \quad (1.14)$$

$$y : 0 = N - W \cos \theta. \quad (1.15)$$

A から垂直抗力の作用点までの距離を x とする．A を回転中心として，モーメントの釣り合いより，

$$0 = +x \times N - \frac{a}{2} \times W \cos \theta + \frac{b}{2} \times W \sin \theta. \quad (1.16)$$

$\theta = \theta_1$ で滑り出したとすると，(1.15) より，

$$\begin{aligned} f &= \mu N = \mu W \cos \theta_1 = W \sin \theta_1, \\ \mu &= \tan \theta_1. \end{aligned} \quad (1.17)$$

$\theta = \theta_2$ で倒れたとすると，垂直抗力の作用点が A と一致したということより， $x = 0$ ．(1.16) より，

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{a}{2} W \cos \theta_2 + \frac{b}{2} W \sin \theta_2, \\ \tan \theta_2 &= \frac{a}{b}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

滑らないで倒れるため， $\theta_1 < \theta_2$ ．つまり， $\tan \theta_1 < \tan \theta_2$ ．したがって，

$$\underline{\frac{a}{b} < \mu}. \quad (1.19)$$

Problem1.2

(1) 力の図示は以下の図となる．

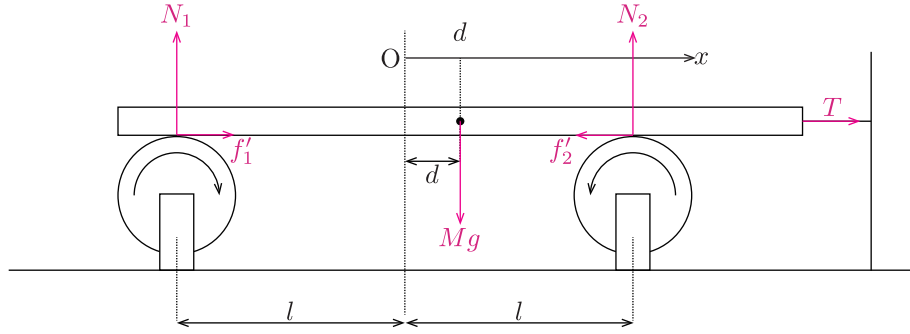


Fig.14 力の図示

右のローラーに対する板の速度は、 x 軸正方向になるので、右のローラーからの動摩擦力は左向き．同様に、左のローラーからの動摩擦力は右向きに決まる．力の釣り合いは、

$$x: 0 = T + f'_1 - f'_2 = T + \mu' N_1 - \mu' N_2, \quad (1.20)$$

$$y: 0 = N_1 + N_2 - Mg. \quad (1.21)$$

板は回転していないのでモーメントは釣り合う． O を回転中心として、モーメントの釣り合いは、

$$0 = -d \times Mg + l \times N_2 - l \times N_1. \quad (1.22)$$

(1.20) から (1.22) を連立して、

$$T = \frac{\mu' d}{l} Mg. \quad (1.23)$$

(2) 動摩擦力の方向は (1) と同じ．張力がなくなったことを考慮して、運動方程式は、

$$Ma = -\mu' N_2 + \mu' N_1. \quad (1.24)$$

x 方向に運動していたとしても、板は回転していないのでモーメントは釣り合う． O を回転中心として、モーメントの釣り合いは、

$$0 = -x \times Mg + l \times N_2 - l \times N_1. \quad (1.25)$$

(1.21), (1.25), (1.24) より、

$$Ma = -\frac{\mu' Mg}{l} x. \quad (1.26)$$

(1.26) より、板はローラー上で単振動をする．

Problem1.3

(1) B と A に注目した力の図を以下に示す．力の大きさは，図に示した文字で表す．上図のとき，A が阪急で滑り始めるので，A と半球の間の静止摩擦力の大きさ F が最大となる．摩擦力の方向は一意に定まる．したがって， $F = \mu R$ ．斜面平行下向きを x 軸，斜面垂直上向きを y 軸正方向とすると，A と B の釣り合いの式は，

$$A, x : 0 = f + Mg \sin \theta - \mu R, \quad (1.27)$$

$$y : 0 = R - Mg \cos \theta - N, \quad (1.28)$$

$$B, x : 0 = mg \sin \theta - f, \quad (1.29)$$

$$y : 0 = N - mg \cos \theta. \quad (1.30)$$

(1.27) から (1.30) より，

$$\mu = \tan \theta. \quad (1.31)$$

(2) A は B が動くのに伴い，半球との接点が動いていく．移動前の A の重心を M，移動後の A の重心を M'，B の位置を R とする．

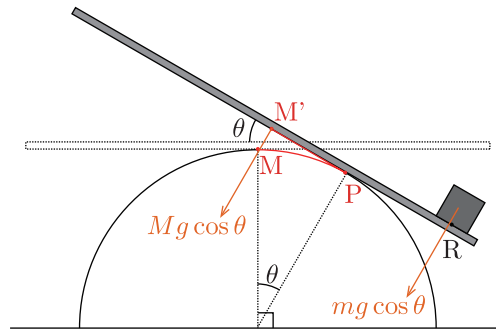


Fig.15 A の接点の移動

上図において，

$$\overline{M'P} = \widehat{MP} = r\theta. \quad (1.32)$$

$\overline{PR} = x$ とする．A と B を一体とし，P を回転中心としたモーメントの釣り合いより，

$$\begin{aligned} 0 &= +r\theta \times Mg \cos \theta - x \times mg \cos \theta, \\ x &= \frac{M}{m} r\theta. \end{aligned} \quad (1.33)$$

(1.33) より，

$$\overline{M'R} = r\theta + x = \frac{m+M}{m} r\theta. \quad (1.34)$$

2 円運動

物体の運動の軌跡が円軌道となる運動を、円運動（Circular motion）と呼びます。身近な運動の 1 つですが、ここまでの古典力学の知識を用いて、その特徴に迫ります。

2.1 円運動における速度・加速度

ここまで取り上げてきた運動は直線的でしたが、円軌道の場合加速度や速度といった物理量がどのように数式を用いて表されるのかを議論します。

2.1.1 速度

以下の図のように、ひもで一端を固定され円運動をしている物体を考えます。微小時間 Δt の経過で、円の中心角が $\Delta\theta$ だけ変化したとしましょう。 Δt を十分小さく取れば、速さの変化は無視できるものとします。図からも明らかですが、円運動の速度は円の接線方向を向き、円軌道の半径に対して直角になります。

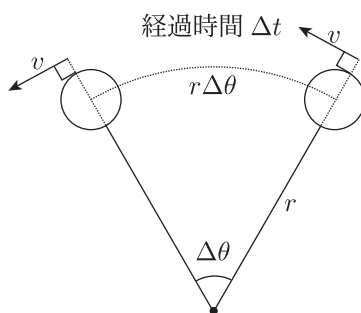


Fig.1 円運動する物体

Δt が小さければ、弧の長さである $r\Delta\theta$ はほぼ直線であるとみなせます。これらを踏まえて物体の速さ v は極限を用いて以下の式で表されます。

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{r\Delta\theta}{\Delta t}. \quad (2.1)$$

(2.1) の $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ を角速度（Angular velocity）と呼び、 ω を用います。

$$\omega := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}. \quad (2.2)$$

角速度は単位時間あたりの角度変化を表すため、文字通り『角度の速度』を表しています。角速度を用いることにより、円運動の速さについて以下にまとめます。

円運動の速さ

- 半径 r の円運動をする物体の角速度が ω であるとき、物体の速さ v は以下の式で表される。

$$v = r\omega. \quad (2.3)$$

速度の方向は、円軌道の接線方向。

- 角速度 ω が時刻 t について一定値であるとき、円運動の速さである (2.3) は一定となる。この円運動を等速円運動 (Uniform circular motion) と呼ぶ。
- 角速度 ω が時刻 t で変動する、つまり $\omega = \omega(t)$ となるとき、(2.3) は時刻に対して変動する。この円運動を非等速円運動 (Non-uniform circular motion) と呼ぶ。

また物体が円軌道を 1 周分回るのにかかる時間を周期 (Period) と呼び、よく T を用います。等速円運動に限り、角速度 ω を用いて周期を表現できます。

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (2.4)$$

(2.4) は角速度の意味を考えれば自明です。この表現は力学以降の議論においても、頻繁に登場します。

2.1.2 向心方向加速度

前節の議論で、微小時間の間で速さは一定ですが、向きは変化していることが分かります。つまり、**微小時間で速度は変化しているため、円運動では物体に加速度が生じているということです**。これは、等速円運動でも非等速円運動でも共通な円運動の重要な特徴です。この加速度を定量的に求めてみましょう。加速度の大きさ a は、速度の変化量の大きさ Δv を用いて、 $a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$ であることを利用します。

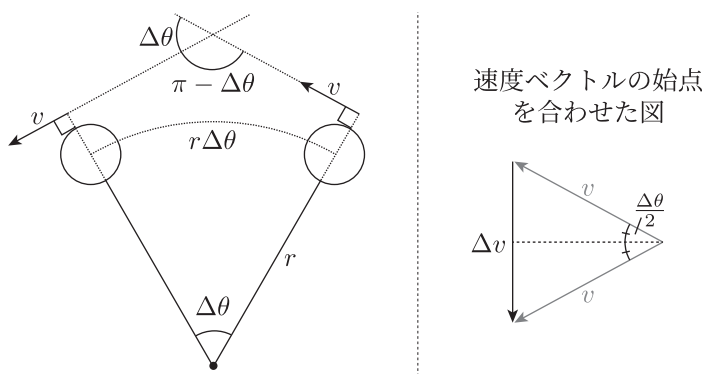


Fig.2 微小時間 Δt における速度変化

上図より、速度変化の大きさ Δv は、以下の式で表されます。

$$\Delta v = 2v \sin \frac{\Delta\theta}{2}. \quad (2.5)$$

ここで、 $\Delta\theta \sim 0$ のとき、 $\sin \frac{\Delta\theta}{2} \sim \frac{\Delta\theta}{2}$ ^{*5}の近似を用います。

$$\Delta v = v\Delta\theta. \quad (2.6)$$

^{*5} 三角関数の近似式は物理でよく登場します。 $\Delta\theta \sim 0$ のとき、 $\cos \Delta\theta \sim 1$ 、 $\tan \Delta\theta \sim \Delta\theta$ 、です。

(2.6) を用いて、加速度の大きさ a は以下の式で表されます。

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v \Delta \theta}{\Delta t}. \quad (2.7)$$

(2.3) を用いて、(2.7) を変形することができます。円運動の加速度について、以下にまとめます。

円運動の向心加速度と運動方程式

- 円運動する物体は、運動の瞬間で加速度を有する。(2.7) に (2.3) を用いて、以下の式で表される。

$$a = v\omega = \frac{v^2}{r} = r\omega^2. \quad (2.8)$$

- $\Delta t \rightarrow 0$ とすると、 $\Delta \theta \rightarrow 0$ となるため、加速度の方向は円の中心方向となる。この加速度を向心加速度 (Centripetal acceleration) と呼ぶ。速さが一定であれば、常に同じ大きさの向心加速度となる。
- 非等速の場合でも、その瞬間の速さで向心加速度の大きさは決まる。加えて非等速の場合、接線方向にも加速度が生じる。
- 向心方向に加速度を有することから、円運動する物体には向心方向に何かしらの力が働く。向心方向に働く力の総和を向心力 (Centripetal force) と呼ぶ。質量 m の物体が、大きさ f の向心力を受けていて、半径 r の円運動をしており、瞬間の速さを v とすると、向心方向の運動方程式は以下の式で表される。

$$m \frac{v^2}{r} = f. \quad (2.9)$$

(2.9) は (2.8) を用いて、角速度 ω を使って表すこともできる。

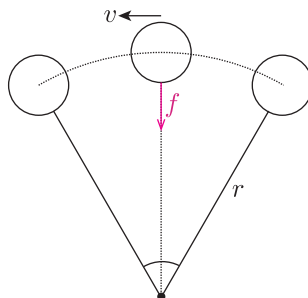


Fig.3 向心方向の運動方程式

向心力という特別な力があるわけではないことに注意しましょう。向心力とは、物体に働く力の中で、円運動の向心方向を向く力です。また向心方向の運動方程式は、向心方向を正の方向として立式します。

また非等速円運動については、接線方向にも加速度が生じます。この方向にも運動方程式は立式できますが、入試物理では立式することはあまりないです。しかし後述するように、接線方向の運動方程式は積分を施すことで、エネルギー方程式となります。

2.1.3 極座標による等速円運動の記述

数学で学ぶ極座標は、円運動を記述する上で適切な座標です。この節では極座標を用いて、等速円運動の速さと加速度の大きさの式を導出します*6。

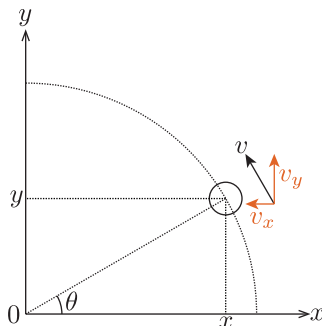


Fig.4 デカルト座標内で等速円運動する物体

半径 r で、デカルト座標の原点を中心に等速円運動する物体を考えましょう。 x 軸となす角度を θ とすると、物体の位置座標 (x, y) は r と θ を用いて以下の式で表されます。

$$x = r \cos \theta, \quad (2.10)$$

$$y = r \sin \theta. \quad (2.11)$$

(2.10), (2.11) の時間微分を施すことで、 x 方向と y 方向の速度、 v_x と v_y を求めることができます。半径 r は時刻によらず一定です。角度 θ は時刻で変動することに注意しましょう。

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -r \sin \theta \frac{d\theta}{dt}, \quad (2.12)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = r \cos \theta \frac{d\theta}{dt}. \quad (2.13)$$

角速度の定義である (4.3) を用いると、等速円運動の場合は $\theta = \omega t$ であるので、 $\frac{d\theta}{dt} = \omega$ です。 ω を用いて (2.12) と (2.13) を書き表します。

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -r\omega \sin \theta, \quad (2.14)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = r\omega \cos \theta. \quad (2.15)$$

(2.14) と (2.15) を合成することにより、円運動の速さ v の式を求めることができます。

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = r\omega. \quad (2.16)$$

*6 厳密には極座標における基底ベクトル e_r, e_θ を求めて時間微分を考えますが、ここでは高校数学の範囲で議論します。

加速度は (2.14) と (2.15) に再び時間微分を施すことにより, x 方向と y 方向の加速度, a_x と a_y を求めることができます.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -r\omega^2 \cos \theta, \quad (2.17)$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -r\omega^2 \sin \theta. \quad (2.18)$$

合成関数の微分となるので, $\frac{d\theta}{dt} = \omega$ が再び掛けられることに注意しましょう. (2.17) と (2.18) を合成することにより, 円運動の加速度の大きさ a の式を求めることができます.

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = r\omega^2. \quad (2.19)$$

受験では半径が一定の場合のみを扱いますが, 一般には半径が変動するような運動についても, 極座標は運動を上手く記述します.

2.2 円運動の追跡

ここまでの議論で, 速さと加速度について議論しました. 以下では例題を通して, 円運動の追跡を学びます.

Example2.1—等速円運動

以下の図のように, 半径 r の球状のお椀の中で, 水平に等速円運動する質量 m の小球がある. 重力加速度を g とする.

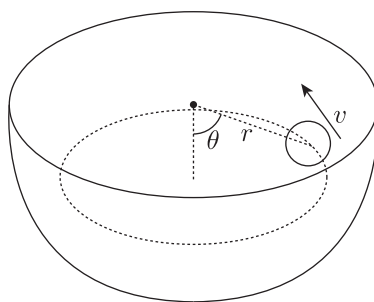


Fig.5 お椀の中で等速円運動する小球

- (1) 小球がお椀から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ.
- (2) 速さ v を求めよ.

円運動の問題では, まずは半径と円軌道の中心を見つけます. そして物体に働く力を書き, 向心方向へ分解しましょう.

Solution

(1) 小球を真横から眺めると，円運動の半径は $r \sin \theta$ である．力の図示を以下に示す．

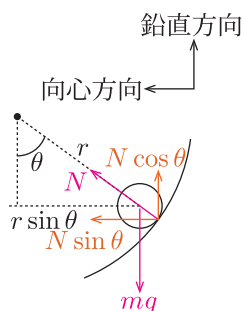


Fig.6 力の図示

向心方向と鉛直方向の運動方程式は，

$$\text{向心} : m \frac{v^2}{r \sin \theta} = N \sin \theta, \quad (2.20)$$

$$\text{鉛直} : 0 = N \cos \theta - mg. \quad (2.21)$$

(2.21) より，

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}. \quad (2.22)$$

(2) (2.20) に (2.22) を代入すると，

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{r \sin \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} mg, \\ v &= \sqrt{\frac{gr \sin^2 \theta}{\cos \theta}}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

2.2.1 非等速円運動の追跡

非等速円運動でも向心加速度の式である (2.8) を用いることができますが，その瞬間の速さを別の方法で求める必要があります．ここでよく用いられるのが，エネルギーの関係式です*7．この関係式は，接線方向の運動方程式に積分を施すことで導くことができます．以下に例題を示します．

*7 大概の入試問題は，力学的エネルギー保存則の立式となります．

Example2.2—非等速円運動

半径 r の固定された半球台の頂点に、質量 m の小球を置いて静かに離した。小球は半球上を運動したのち、やがて半球台から離れた。重力加速度を g とする。

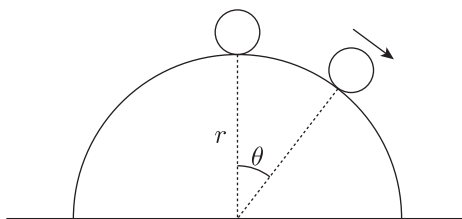


Fig.7 半球台上での円運動

- (1) 円運動を開始してから、鉛直線となす角度を θ とする。垂直抗力の大きさを N を求めよ。
- (2) 小球が半球台から離れる位置の、地面からの高さ h を求めよ。

まずは向心方向の運動方程式を立式しましょう。また、非保存力が仕事をしないので、力学的エネルギー保存則が成立します。両者を連立しましょう。

Solution

- (1) 向心方向の運動方程式は、

$$m \frac{v^2}{r} = mg \cos \theta - N. \quad (2.24)$$

物体に働く力は垂直抗力と重力。垂直抗力は仕事をしないので、力学的エネルギーは保存する。重力の位置エネルギーの基準を初期位置とすると、力学的エネルギー保存則より、

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgr(1 - \cos \theta). \quad (2.25)$$

(2.24), (2.25) より、

$$N = mg(3 \cos \theta - 2). \quad (2.26)$$

- (2) 半球台から離れるとき、 $N = 0$ 。このときの鉛直線となす角度を α とすると、(2.26) より、

$$\begin{aligned} 0 &= mg(3 \cos \alpha - 2), \\ \cos \alpha &= \frac{2}{3}. \end{aligned} \quad (2.27)$$

地面からの高さ h は、

$$h = r \cos \alpha = \frac{2}{3}r. \quad (2.28)$$

発展内容ですが、接線方向の運動方程式からエネルギーの関係式を導いてみます。受験の範囲外ですが、定量的な計算でエネルギーの関係式が導けることは意識しておきましょう。

接線方向の加速度を a_t とします。 $a_t = \frac{dv}{dt}$ であるので、接線方向の運動方程式は以下の式で表されます。

$$m \frac{dv}{dt} = mg \sin \theta. \quad (2.29)$$

(2.29) の両辺に v をかけて、(2.3) より、 $v = r\omega = r \frac{d\theta}{dt}$ と表します。

$$\begin{aligned} mv \frac{dv}{dt} &= mg \sin \theta \cdot r \frac{d\theta}{dt}, \\ mv dv &= mgr \sin \theta d\theta. \end{aligned} \quad (2.30)$$

運動の前後で積分を施します。左辺は速さ v 、右辺は角度 θ の積分です。

$$\begin{aligned} \int_0^v mv dv &= \int_0^\theta mgr \sin \theta d\theta, \\ \left[\frac{1}{2} mv^2 \right]_0^v &= [-mgr \cos \theta]_0^\theta, \\ \frac{1}{2} mv^2 - 0 &= -mgr(\cos \theta - 1), \\ 0 &= \frac{1}{2} mv^2 - mgr(1 - \cos \theta). \end{aligned} \quad (2.31)$$

(2.25) と同じ結果になることが確かめられます。

2.3 角運動量保存則

この節は受験範囲を超えるので、読み飛ばしても構いません。余裕がある人は挑戦してみましょう。

2.3.1 角運動量の定義

回転を記述する物理量として、角運動量 (Angular momentum) というベクトルの物理量があります。以下に角運動量の定義を述べます。

角運動量の定義

- 角運動量 l を、以下の式で定義する。

$$l = \mathbf{r} \times \mathbf{p}. \quad (2.32)$$

角運動量 l は、位置ベクトル $\mathbf{r}$ と運動量 $\mathbf{p}$ の外積である。

- l の方向は、 $\mathbf{r}$ から $\mathbf{p}$ の方向に右手の指を回したときの親指の方向。角運動量の大きさは、 $\mathbf{r}$ と $\mathbf{p}$ が作る平行四辺形の面積。

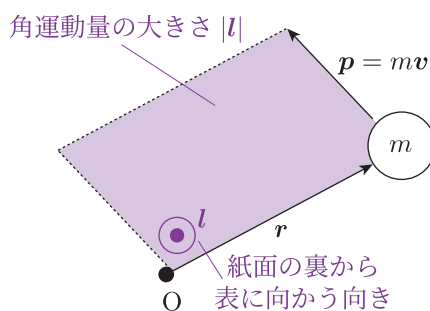


Fig.8 角運動量の定義

角運動量の大きさは、モーメントの大きさの計算と同様です。運動量と位置ベクトルが直交する成分同士で積をとります。円運動の場合は半径 r と速さ v が常に直交するので、円運動の場合の角運動量の大きさ l は以下の式で表されます。

$$l = rmv. \quad (2.33)$$

2.3.2 角運動量の変化

角運動量の運動による変化を定量的に示します。出発点はやはり運動方程式です。質量 m の物体に、力 $\mathbf{f}$ がかかっているとしましょう。運動方程式の両辺に、位置ベクトル $\mathbf{r}$ の外積をとります。

$$\mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (2.34)$$

$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ を用いて、(2.34) を書き換えます。

$$\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (2.35)$$

ここで、角運動量 l の時間微分^{*8}を考えます。

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \quad (2.36)$$

$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$, $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ より、 $\mathbf{v}$ と $\mathbf{p}$ は平行なベクトルです。したがって、 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} = \mathbf{0}$ が成立します^{*9}。従って

^{*8} ベクトルの時間微分は初めて見るかもしれませんが、ただの合成関数の微分です。

^{*9} 外積は2つのベクトルが平行であるとき、ゼロベクトルになります。内積は2つのベクトルが直交するときに値がゼロになります。

(2.36) は以下の式で表されます.

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \quad (2.37)$$

(2.37) を用いて, (2.35) を以下の式で書き換えられます.

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (2.38)$$

(2.38) の右辺 $\mathbf{r} \times \mathbf{f}$ は, 力のモーメントです. $\mathbf{r} \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$ となるときを考えましょう. ベクトルの外積より, $\mathbf{r}$ と $\mathbf{f}$ が平行である必要があります.

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{0}. \quad (2.39)$$

このような力を中心力 (Central force) と呼びます. 物体に働く力が中心力の時のみ, 角運動量保存則 (Conservation of angular momentum) が成立します.

角運動量保存則

- 物体に働く力が位置ベクトルと平行となる中心力であるとき, 力のモーメントがゼロとなり, 物体の角運動量が保存する.

$$\mathbf{l} = \text{const.} \quad (2.40)$$

- 等速円運動は, 角運動量保存則が成立しているとみなせる. したがって, **中心力のみが働いて円運動する場合, 物体の円運動は必ず等速円運動になる.**

中心力とは, 力の大きさが物体と中心からの距離のみに依存し, 方向が原点から飛び出す方向, もしくは原点に向かう力です*¹⁰. (2.33) より, 等速円運動する物体の速さは, 半径が大きくなると速さが小さくなり, 半径が小さくなると速さが大きくなることを意味しています.

角運動量保存則を用いる典型問題を以下に示します.

Example2.3—ひもで繋がれた円運動

以下の図のように, 机の下から通されたひもが質量 m の小球と繋がっており, 小球は張力を受けて円運動をしている.

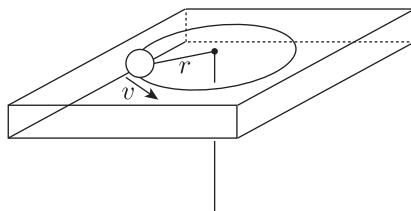


Fig.9 ひもで繋がれた円運動

ひもを机の下から引っ張ることにより, 円運動の半径を変化させた. 半径が r_0 のときの速さを v_0 , 半径が r_1 のときの速さを v_1 とする. v_0, r_0, v_1, r_1 の間に成り立つ関係式を求めよ.

*¹⁰ 中心力の具体例は, 万有引力, クーロン力などが挙げられます.

上図の円運動は、張力が中心力となるため、角運動量保存則が成立します。つまり、上の状態からひもを下向きに引っ張り、半径の長さを r' と変化させても、角運動量は一定値を保つのです。この時の円運動の速さ v' を求めてみましょう。

Solution

物体には向心方向の張力のみが働く。この場合、張力は中心力となるので、角運動量保存則が成立する。したがって、

$$\begin{aligned} r_0 m v_0 &= r_1 m v_1, \\ \underline{r_0 v_0} &= \underline{r_1 v_1}. \end{aligned} \tag{2.41}$$

受験において角運動量を利用して問題を解くことは少ないですが、円運動が等速か非等速かを判断する材料になります。

2.4 章末問題

Problem2.1—3本のばねと円運動

滑らかな水平面上で、質量 m の3つの小球がばね定数 k で自然長 l のばね3本に繋がれ、角速度 ω で半径 R の等速円運動をしている。3つの小球は、以下の図に示すように正三角形の頂点をなしている。

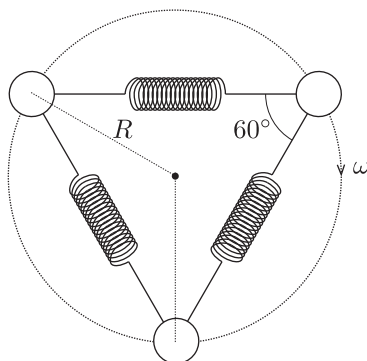


Fig.10 3本のばねと円運動

- (1) 小球1つに注目して、向心方向の運動方程式を立式せよ。
- (2) R を大きくしていくとき、角速度 ω には上限値 ω' が存在した。 ω' を求めよ。

Ref. 学習院大学

Problem2.2—粗い回転円板

以下の図のように、半径 r の粗い円板が、回転軸が鉛直方向から θ だけ傾いて、角速度 ω で回転している。円板の端に質量 m の小物体を置き、角速度 ω を増加させていった。物体と円板の静止摩擦係数を μ 、重力加速度を g とする。

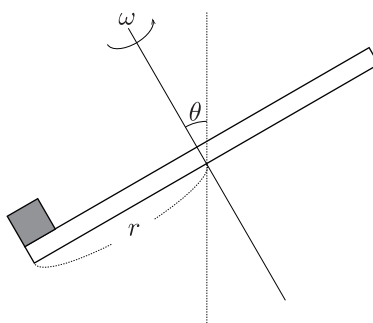


Fig.11 傾いた粗い回転円板

- (1) 板の最下点、及び最高点にいるとき、それぞれの状態で円運動の運動方程式を立式せよ。ただし、最下点のときの摩擦力を f_1 、最高点の摩擦力を f_2 とする。回転中心を力の正の方向とする。

- (2) 角速度 ω を増加させていったとき、物体が最初に滑るのは最下点と最高点のどちらかを判定せよ。
 (3) (2) において、滑り始めた瞬間の角速度 ω' を求めよ。

Problem2.3—粗い面上に置かれた台の上での円運動

以下の図のように、質量 M で半径 r の円筒がくり抜かれた台が粗い水平面上に置かれている。台の頂上から質量 m の小球を静かに離した。重力加速度を g 、台と粗い床との静止摩擦係数を μ とする。

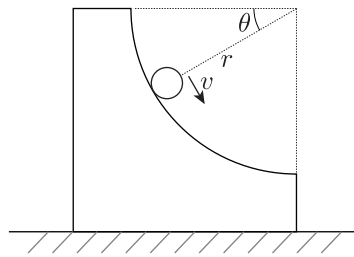


Fig.12 台上での円運動

- (1) 小球が水平面からなす角度 θ の位置を通過するときの速さ v と、台から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。
 (2) (1) のとき、台は粗い面上で滑ることはなかった。このとき、 m と M が満たすべき関係式を求めよ。

Ref. 慶應義塾大学

2.5 章末問題略解

Problem2.1

(1) Fig.10 より, ばねの全長は $\sqrt{3}R$ であるので, ばねの伸びは $\sqrt{3}R - l$. 力の図示は以下の図となる.

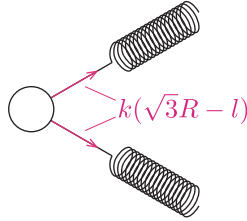


Fig.13 力の図示

円運動の運動方程式は,

$$mR\omega^2 = \sqrt{3}k(\sqrt{3}R - l). \quad (2.42)$$

(2) (2.42) より,

$$\begin{aligned} \omega^2 &= \frac{\sqrt{3}k(\sqrt{3}R - l)}{mR}, \\ &= \frac{3k}{m} - \frac{\sqrt{3}kl}{mR}. \end{aligned} \quad (2.43)$$

(2.43) より, $R \rightarrow \infty$ とすると,

$$\omega' = \sqrt{\frac{3k}{m}}. \quad (2.44)$$

Problem2.2

力の図示は以下の図となる. 円板と一体となって円運動するので, 物体に働く摩擦力は静止摩擦力. 図の通り, 物体が最下点にくるときは, 円運動を引き起こすための正の向心力が必要なので, 摩擦力の方向は一意に定まる. 物体が最高点にくるとき, 重力の円板に平行な力が向心方向を向くため, 静止摩擦力の方向は一意に定まらない. このとき, 静止摩擦力は中心方向 (正方向) にあると仮定する.

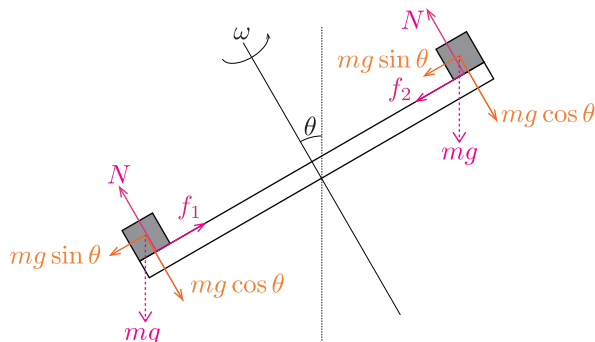


Fig.14 力の図示

それぞれの位置における運動方程式は,

$$\text{最下点: } mr\omega^2 = f_1 - mg \sin \theta, \quad (2.45)$$

$$\text{最高点: } mr\omega^2 = f_2 + mg \sin \theta. \quad (2.46)$$

(2) (2.45), (2.46) より, それぞれの静止摩擦力は,

$$f_1 = mr\omega^2 + mg \sin \theta, \quad (2.47)$$

$$f_2 = mr\omega^2 - mg \sin \theta. \quad (2.48)$$

どちらの位置でも垂直抗力の大きさ N は, $N = mg \cos \theta$, で一定値であるため, どちらの位置でも最大静止摩擦力は, $\mu N = \mu mg \cos \theta$. (2.47), (2.48) より, 静止摩擦力の大きさがより大きくなる方は最下点での摩擦力. したがって, 角速度 ω の増加に伴い, 静止摩擦力が最大値を迎えるのは最下点. つまり, 先に滑るのは最下点.

(3) (2) より, $\omega = \omega'$ のとき, 静止摩擦力 f_1 の大きさが最大静止摩擦力となる. f_1 は向きが一意に定まるため, 大きさはそのまま (2.47) である.

$$mr\omega'^2 + mg \sin \theta = \mu mg \cos \theta, \quad (2.49)$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{g(\mu \cos \theta - \sin \theta)}{r}}.$$

Problem2.3

(1) 重力の位置エネルギーの基準を初期位置とする. 力学的エネルギー保存則より,

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgr \sin \theta, \quad (2.50)$$

$$v = \sqrt{2gr \sin \theta}. \quad (2.51)$$

力の図示は以下の図となる.

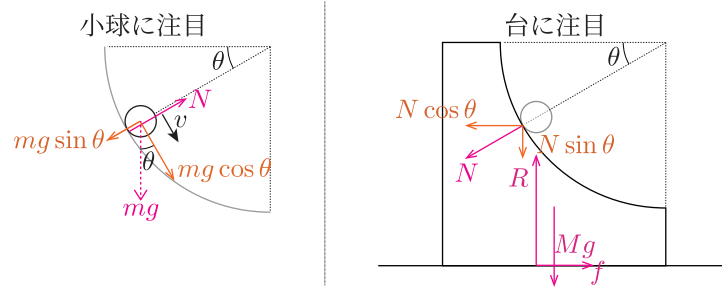


Fig.15 力の図示

この瞬間の円運動の運動方程式より,

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{r} &= N - mg \sin \theta, \\ N &= \underline{3mg \sin \theta}. \end{aligned} \quad (2.52)$$

(2) 台が粗い床から受ける垂直抗力の大きさを R とすると, 力の図示は Fig.15 の右の図となる. 台が小球から受ける垂直抗力の水平成分が左向きなので, 粗い床から受ける静止摩擦力の方向は右向きで一意に定まる. 水平右向きを正, 鉛直上向きを正方向として, 力の釣り合いの式より,

$$\text{水平: } 0 = f - N \cos \theta, \quad (2.53)$$

$$\text{鉛直: } 0 = R - N \sin \theta - Mg. \quad (2.54)$$

(2.52) より, 最大静止摩擦力は, $\mu R = \mu(Mg + 3mg \sin^2 \theta)$. 静止条件より,

$$\begin{aligned} f &\leq \mu(Mg + 3mg \sin^2 \theta), \\ 3mg \sin \theta \cos \theta &\leq \mu(Mg + 3mg \sin^2 \theta), \\ \frac{M}{m} &\geq \underline{\frac{3 \sin \theta (\cos \theta - \mu \sin \theta)}{\mu}}. \end{aligned} \quad (2.55)$$

3 非慣性系の力学

ここまで、観測者が加速度を有さない、慣性系で古典力学を議論してきました。しかし、複数の物体が運動するような系の考察では、加速度を有する物体の上に観測者を設定して考えたほうが、見通しが良い場合があります。この立場での運動の観測を、非慣性系 (Non-inertial frame) と呼びます。この節では、非慣性系による力学について学び、運動の記述の視野を広げましょう。

3.1 加速度を有する観測者

まず観測者が加速度を有さないことが、なぜ古典力学の前提になるのかを考えます。逆を言えば、加速度を持つ観測者がそのまま運動を記述すると、正しい結果を得ることができないことを意味します。以下の簡単な具体例で考えます。

e.g. x 軸上を加速度運動する物体

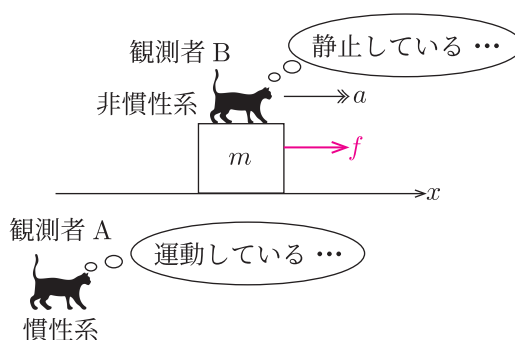


Fig.1 慣性系と非慣性系

2人の観測者 A, B はそれぞれ慣性系と非慣性系です。B は物体の上に乗っていることから、物体と同じ加速度を有する観測者です。

まずは今まで通り、A の立場で運動方程式を立式してみましょう。A の立場では、物体は x 軸上を運動しているように見えます。

$$ma = f. \quad (3.1)$$

B の立場では、物体の運動はどのように観測されるでしょうか。B が物体を観測すると、物体は静止しているように観測されます^{*11}。静止ということは、釣り合いの式が成立します。

$$0 = f. \quad (3.2)$$

働いているはずの大きさ f の力がゼロとなる結果を得ました。A と B のそれぞれの式で、古典力学でどちらを正しい式として認めているかといえば、(3.1) の慣性系から見た式です。この例からも分かる通り、非慣

^{*11} みなさんも車に乗っていて、車の床を見たら静止しているように見えるはずですが。物理学は、観測者からの『見え方』も考えることが重要です。みなさん自身の主観ではないことに注意しましょう。物体の『気持ち』、観測者からの『見え方』、物理学は案外、相手のことを思う学問体系なのかもしれません。

性系でこれまでと同じように運動方程式を立式すると、おかしいことがおきてしまうのです。次節では、非慣性系でも正しく運動を記述する方法について議論します。

3.2 慣性力の導入

先述の例において、非慣性系である観測者 B の立場で物体を静止したものとして扱えるのは便利です。この利便性を活用するために、B でも正しい式となるように、辻褄を合わせることを考えます。このときに導入されるのが、慣性力 (Inertial force) です。

(3.1) と (3.2) を見比べると、足りないのは ma の項です。しかし、そのまま (3.2) の左辺に ma を足してしまうと、最初から慣性系で運動を考えれば良いだけになってしまうので、工夫します。B から見るメリットは、静止した釣り合いになることでした。したがって、右辺の力の項に $-ma$ として導入してみましょう。こうすると、観測者の加速度の方向とは逆向きに大きさ ma の力が働いていると考えることができます。

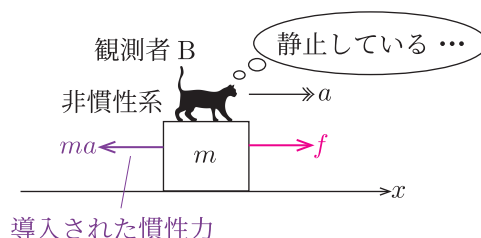


Fig.2 慣性力の導入

このように、辻褄合わせで導入した $-ma$ を、慣性力と呼びます。B の立場では、物体は慣性力と大きさ f の力が釣り合っているように観測されるということです。

$$0 = f - ma. \quad (3.3)$$

(3.1) と数学的には等価になりました。このように、慣性力とは、非慣性系においても正しい運動方程式となるように、慣性系でみた結果から意図的に導入されるものであり、実在する力ではありません^{*12}。ここまでの議論をまとめます。

^{*12} 慣性力が実在する力でない証拠の 1 つが、作用・反作用をあげられないことです。運動の 3 法則では、全ての力には作用・反作用があるとされています。慣性力は、注目物体を取り替えても反作用となる力を見つけることができません。慣性力とは、慣性系ありきで導入された力なのです。

— 慣性力の導入 —

- 観測者が加速度 $\mathbf{a}_0$ を有する非慣性系であるとする．この観測者が質量 m の物体の運動方程式を立式するとき，注目する物体に対して，観測者の加速度とは逆向きの慣性力 $-m\mathbf{a}_0$ を導入することで，慣性系からの運動方程式と数学的に等価な運動方程式を立式できる．

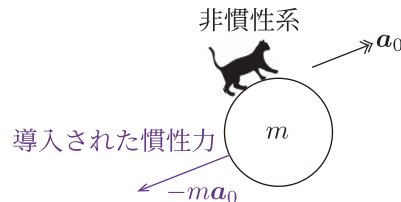


Fig.3 慣性力の導入

- 剛体では，慣性力の作用点は重心として良い．

なぜわざわざ非慣性系でも正しい運動方程式を立式できるように，慣性力を導入するのでしょうか．それはひとえに，非慣性系からの運動の記述は，運動をととても簡潔にすることがあるからです．以下の例題を考えてみましょう．Part1でも議論した，固定されていない三角台上の物体の運動です．

Example3.1—固定されていない三角台

以下の図のように，角度 θ の滑らかな斜面を有する質量 M の三角台を滑らかな水平面上に固定せずに置いた．そして斜面上に質量 m の物体を静かに置くと，両者は運動を始めた．重力加速度を g とする．

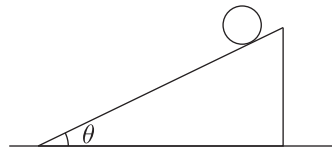


Fig.4 固定されていない三角台上での運動

- 斜面上の観測者の立場で，台の水平方向の運動方程式を立式せよ．水平右向きを正方向とし，台の加速度を A ，物体から受ける垂直抗力の大きさを N とする．
- 斜面上の観測者の立場で，物体の斜面に平行な方向と垂直な方向の運動方程式を立式せよ．斜面左向きを正方向，斜面に垂直な方向は上向きを正とし，台に対する物体の加速度を α とする．
- A と α を求めよ．

台上の観測者から物体の運動を観測すると，相対加速度になることに注意しましょう．斜面上の観測者からは，物体は斜面方向の運動をしているように観測されます．

Solution

(1) 力の図示は以下の図となる．台上の観測者から観測される運動は非慣性系となるので，慣性力を物体に導入することに注意．

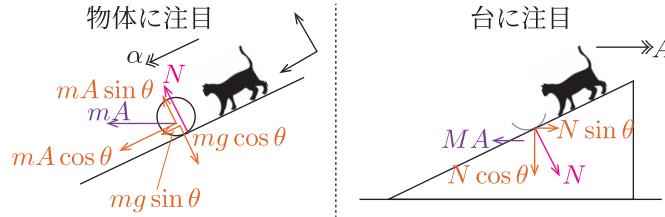


Fig.5 力の図示

斜面上の観測者からは，台は静止しているため，力の釣り合いの式より，

$$0 = N \sin \theta - MA. \quad (3.4)$$

(2) 物体の運動方程式は，

$$\text{平行: } m\alpha = mA \cos \theta + mg \sin \theta, \quad (3.5)$$

$$\text{垂直: } 0 = N + mA \sin \theta - mg \cos \theta. \quad (3.6)$$

(3) (3.4) より，

$$N = \frac{MA}{\sin \theta}. \quad (3.7)$$

(3.6) に代入すると，

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{MA}{\sin \theta} + mA \sin \theta - mg \cos \theta, \\ A &= \frac{mg \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

(3.5) より，

$$\begin{aligned} \alpha &= A \cos \theta + g \sin \theta, \\ &= \frac{g \sin \theta (m \cos^2 \theta + M + m \sin^2 \theta)}{M + m \sin^2 \theta}, \\ &= \frac{g \sin \theta (m + M)}{M + m \sin^2 \theta}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

物体は台上を加速度 α で等加速度運動することが分かります．小物体の運動を記述するには，台上の観測者で等加速度の式を用いればよいということです．

3.2.1 遠心力

2章で議論した円運動でも、慣性力を用いて考えることができます。外からの観測者ではなく、円運動する物体の上に立った観測者の立場で考えるということです。この観測者は円運動をするため、向心方向に加速度を有します。2.2節で取り上げた例題を、小球の上に置かれた観測者の立場で考えてみます。

Example3.1—非慣性系による円運動の記述

以下の図のように、半径 r の球状のお椀の中で、水平に等速円運動する質量 m の小球がある。重力加速度を g とする。円運動の速さ v を、小球の上の観測者の立場から求めよ。

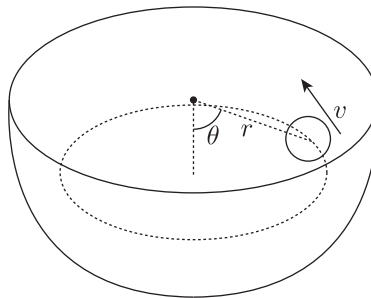


Fig.6 お椀の中で等速円運動する小球

等速円運動では、向心方向に加速度が生じます。小球の上の観測者から運動方程式を立てるならば、向心方向と逆向きの慣性力を加える必要があります。

Solution

力の図示を以下に示す。

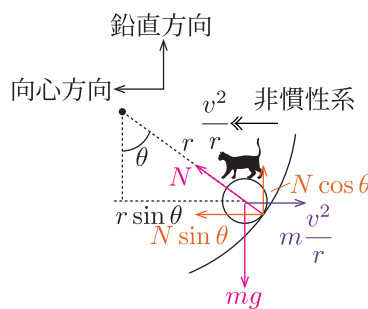


Fig.7 力の図示

小球の上の観測者からみると、小球は静止している。観測者の向心加速度は $\frac{v^2}{r \sin \theta}$ であるため、慣性力の

大きさは $m \frac{v^2}{r}$ であり，方向は向心方向の逆．向心方向と鉛直方向の運動方程式は，

$$\text{向心} : 0 = N \sin \theta - m \frac{v^2}{r \sin \theta}, \quad (3.10)$$

$$\text{鉛直} : 0 = N \cos \theta - mg. \quad (3.11)$$

(3.11) より，

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}. \quad (3.12)$$

(3.10) に (3.12) を代入すると，

$$v = \sqrt{\frac{gr \sin^2 \theta}{\cos \theta}}. \quad (3.13)$$

この円運動における向心方向と逆向きに導入する慣性力を，遠心力（Centrifugal force）と呼びます．遠心力は身近な単語であるかもしれませんが，これも慣性力の 1 つであり，実在する力ではありません．

3.2.2 オイラー力

非等速円運動の場合は，円運動の接線方向にも加速度が生じます．非等速円運動する観測者の立場で運動を観測する場合，この接線方向にも慣性力を導入する必要があります．この力を，オイラー力（Euler force）と呼びます．

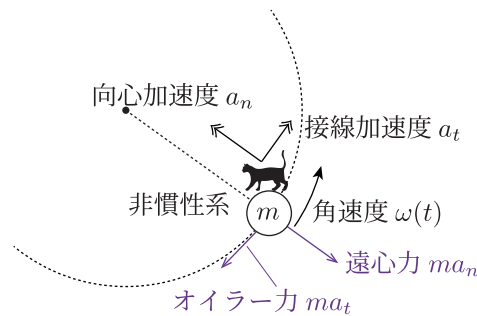


Fig.8 非等速円運動におけるオイラー力

オイラー力に関する例題を以下に示します．

Example3.3—粗い回転面上での運動

粗い水平面の中心から r 離れた点に、質量 m の物体が置かれて静止している。面自体を反時計回りに回転させ、その角速度を徐々に増加させていく。物体は面に対して静止していた。重力加速度を g とする。

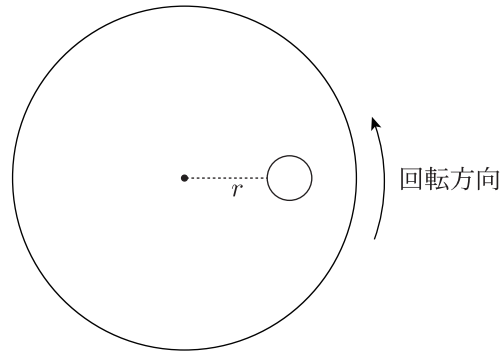


Fig.9 粗い面の円運動

- (1) 上図のとき、物体に働く静止摩擦力を図示せよ。
- (2) 角速度が ω_1 に到達したとき、物体は面上を滑った。円運動の接線方向の加速度の大きさを a_1 として、静止摩擦係数 μ を求めよ。また上図のときに滑り出したとして、滑り出す方向を図示せよ。

観測者を粗い面上に固定して考えます。この観測者は、角速度が変化する回転運動をしているため、非慣性系の観測者です。したがって、遠心力とオイラー力を導入して考える必要があります。

Solution

- (1) 慣性力として、オイラー力と遠心力がある。物体は粗い面上で静止するため、慣性力と逆向きに静止摩擦力が作用する。上図のとき、非慣性系で力を図示すると以下の図となる。

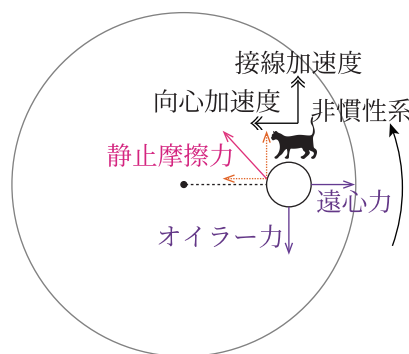


Fig.10 力の図示

- (2) 滑り出す方向は、静止摩擦力の方向と逆向き、以下の図に示す。

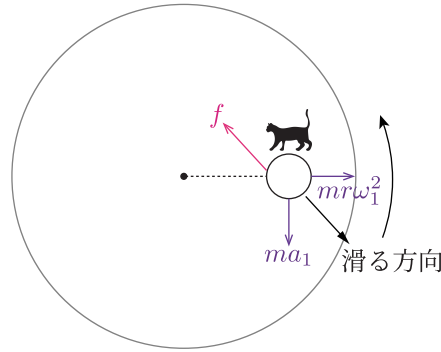


Fig.11 滑り出す方向

角速度 w_1 のとき、静止摩擦力の大きさが最大静止摩擦力となった。垂直抗力の大きさが mg なので、最大静止摩擦力は μmg 。(1)より、静止摩擦力は一意に定まり、その大きさを f とする。粗い面上の観測者からみて物体が静止しているので、静止摩擦力の大きさは、オイラー力と遠心力の合力の大きさに等しい。オイラー力の大きさは ma_0 、遠心力の大きさは $mr\omega_1^2$ であるので、

$$f = m\sqrt{r^2\omega_1^2 + a_1^2}. \quad (3.14)$$

これが最大静止摩擦力の大きさと等しいため、

$$\begin{aligned} \mu mg &= m\sqrt{r^2\omega_1^2 + a_1^2}, \\ \mu &= \frac{\sqrt{r^2\omega_1^2 + a_1^2}}{g}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

もちろん慣性系で考えてもこの問題は解けますが、慣性力の導入で直感的にアプローチできます。

3.2.3 コリオリ力

ここまで、非慣性系において現れる慣性力として、遠心力やオイラー力を見てきました。これらは回転座標系における運動の記述から導かれる慣性力です。実は、回転座標系に対して物体が相対速度をもって運動しているときには、これらに加えてもう1つ、コリオリ力 (Coriolis force) と呼ばれる慣性力が現れます^{*13}。入試物理の範囲を超えますが、結果だけ述べておきます。

^{*13} 回転座標系における運動の記述は、大学初年級の数学の知識があれば理解できますが、ここでは議論しません。

— コリオリ力 —

- 角速度ベクトル Ω で回転運動する観測者が、運動する質量 m の物体を観測したとき、コリオリ加速度に対応する慣性力であるコリオリ力 f_C は、以下の式で求められる。

$$f_C = -2m\Omega \times v_{\text{rel}}. \quad (3.16)$$

ここで、 Ω の方向は、回転方向に対する右手の親指の方向。 v_{rel} は回転座標系に対する物体の相対速度。

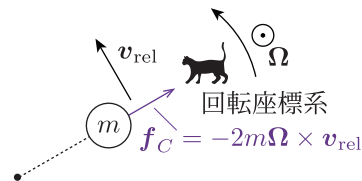


Fig.12 コリオリ力

身近なコリオリ力を考える対象として、地球上を運動する雲が挙げられます。地球は自転しているので、地球上から雲を観測する人間は回転座標系です。したがって、地球上の人間が運動する雲を観測するとき、コリオリ力を導入する必要があります。例として、北半球の人間が東向きに進む雲を観測したときのコリオリ力を考えます。北半球からみて東向きに進む速度は、自転する人間が観測する速度なので、相対速度であり、その方向は東向きです。また、地球は北極を中心に反時計回りに回転しているので、地軸の傾きをここでは無視すると、自転の角速度ベクトルは北向きです。この2つのベクトルを(3.16)に用いると、以下の図の方向にコリオリ力が働きます。

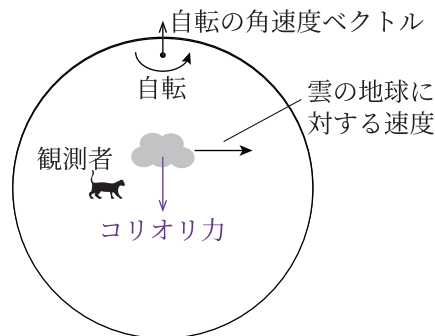


Fig.13 北半球における雲のコリオリ力

雲は東向きに進むので、北半球の観測者は雲に南向きのコリオリ力を導入して運動を考える必要があります。

3.3 非慣性系におけるエネルギーの変化

ここまで議論した慣性力の導入により、非慣性系でも力学現象を記述することができるようになりました。ここまでは運動方程式による議論でしたが、慣性力の導入によりエネルギーによる議論も非慣性系で可能と

なったことを意味します。

3.3.1 見かけの重力

慣性力を導入する非慣性系では，重力と慣性力を合わせることで，みかけの重力（Apparent gravity）を考えることができます．以下の例で考えましょう．

e.g. 一定の加速度を有する電車と車内の振り子

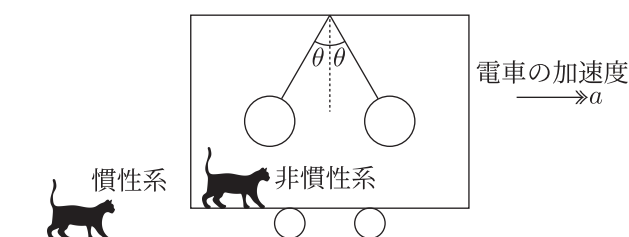


Fig.14 車内に取り付けられた振り子

この振り子は左右どちらかに角度 θ 傾きます．どちらに傾くかをそれぞれの立場で議論します．まずは慣性系です．

電車の加速度が右方向であるため，車内の振り子にも右向き加速度 a が生じています．つまり，振り子には右方向の力が働かなければなりません．右方向の力となりうるのは，糸からの張力しかありません．したがって，右方向の張力が生じるために，振り子は左に傾きます．

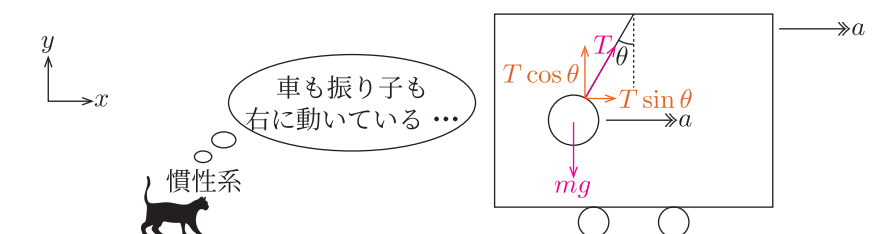


Fig.15 慣性系による議論

慣性系での運動方程式は，以下の式となります．

$$x : ma = T \sin \theta, \quad (3.17)$$

$$y : 0 = T \cos \theta - mg. \quad (3.18)$$

(3.17), (3.18) より，加速度 a と張力の大きさ T が分かります．

$$T = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad (3.19)$$

$$a = g \tan \theta. \quad (3.20)$$

同じことを，電車内の観測者から観測する非慣性系で考えてみましょう．電車と同じ右向き a の加速度を有する観測者なので，振り子には，左向きの慣性力 ma を加えなくてはなりません．

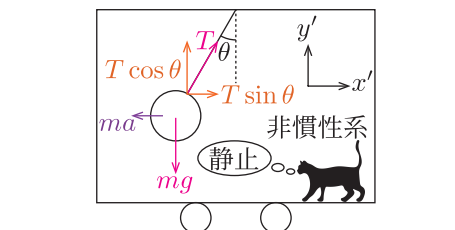


Fig.16 非慣性系による議論

車内では静止しているように観測されるので、力の釣り合いの式となります。

$$x' : 0 = T \sin \theta - ma, \quad (3.21)$$

$$y' : 0 = T \cos \theta - mg. \quad (3.22)$$

(3.21), (3.22) より、加速度 a と張力の大きさ T が分かります。

$$T = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad (3.23)$$

$$a = g \tan \theta. \quad (3.24)$$

当然ですが、両方の立場で同じ結果になっています。ここまでは前節の議論と同じですが、以下では非慣性系の立場で更に議論を進めます。

慣性力と重力を合成し、新たな合力とします。そうすると、張力と逆向きの合力により静止していると解釈できます。この慣性力と重力を合成した力を、見かけの重力 (Apparent gravity) と呼びます。

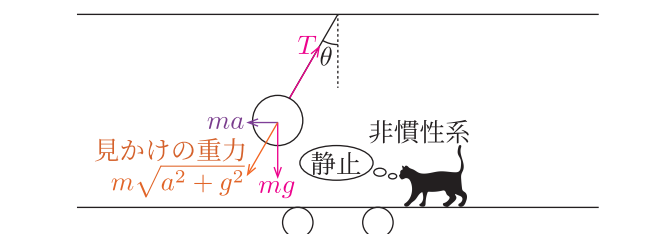


Fig.17 重力と慣性力の合成

この見かけの重力の重力加速度 g' は、上図より以下のように求められます。

$$mg' = m\sqrt{a^2 + g^2}, \quad (3.25)$$

$$g' = \sqrt{a^2 + g^2}. \quad (3.26)$$

見かけの重力は、非慣性系における重力と解釈できるものです。この見かけの重力を考えることで、次節で述べるように非慣性系におけるエネルギーの議論の見通しが良くなります。

3.3.2 見かけの重力の位置エネルギー

前節で定義した見かけの重力加速度を用いるメリットは、非慣性系でも位置エネルギーを導入し、エネルギーによる議論を行うことができます。

— 見かけの重力の位置エネルギー —

- 非慣性系において、質量 m の物体に見かけの重力 mg' が働いているとみなせるとき、基準面からの高さを h とすると、見かけの重力による位置エネルギー U' は以下の式で表される。

$$U' = mg'h. \quad (3.27)$$

- 見かけの重力は、慣性力と重力の合力であるので、見かけの重力の位置エネルギーの基準面は鉛直方向に対して傾き、見かけの重力に対して垂直となることに注意。基準面の取り方は任意である。

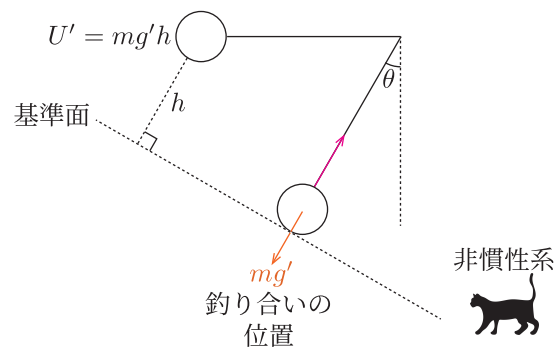


Fig.18 見かけの重力の位置エネルギー

この結果を用いて、非慣性系でのエネルギーの収支関係を議論しましょう。

Example3.4—非慣性系でのエネルギー保存則

以下の図のように、右方向に等加速度運動する車の中で、質量 m の振り子が置かれている。振り子の糸の長さを r 、重力加速度を g とする。

- (1) 車に対して、振り子は鉛直方向と 30° の角度をなして静止していた。車の加速度 a を求めよ。
- (2) 水平面と平行になるまで振り子を持ち上げ、車に対して静止させた。そこから静かに手を離したとき、車に対して振り子の速さが最大となるときの、振り子の車に対する速さ V を求めよ。

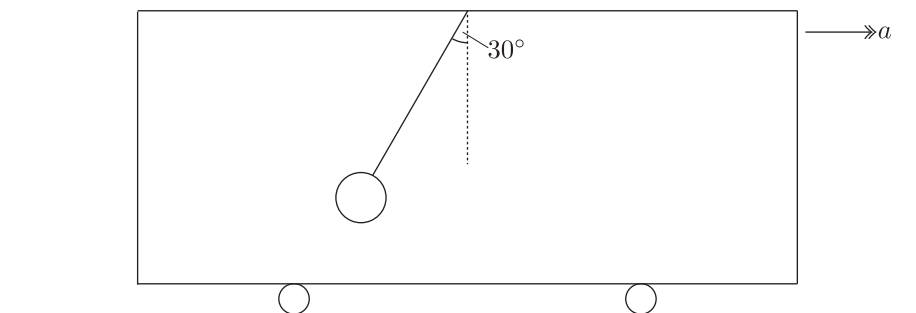


Fig.19 等加速度運動する台上での振り子運動

加速度運動する車に対しての運動を考えるので、非慣性系で考えます。見かけの重力加速度を導入し、エネルギー保存則を立式しましょう。

Solution

(1) 車内の非慣性系で考える．観測者は右方向の加速度 a を有するので，物体には左方向の慣性力 ma を導入する．釣り合いのとき，力の図示は以下の図となる．

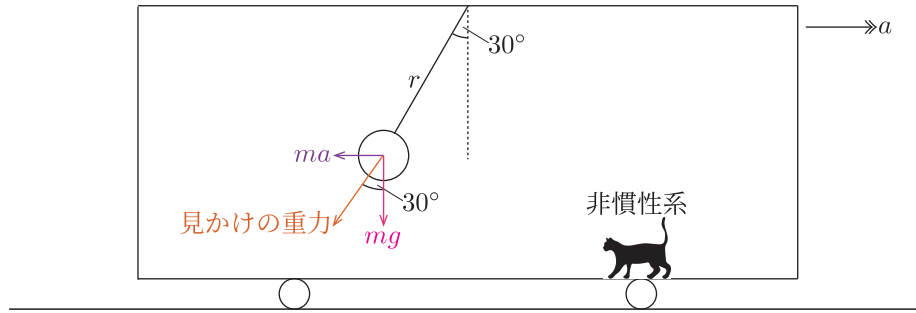


Fig.20 力の図示

上図より

$$\begin{aligned}\tan 30^\circ &= \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{ma}{mg}, \\ a &= \frac{1}{\sqrt{3}}g.\end{aligned}\tag{3.28}$$

(2) 重力と慣性力の合力である見かけの重力を mg' とすると，

$$\begin{aligned}mg' &= m\sqrt{a^2 + g^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}mg, \\ g' &= \frac{2}{\sqrt{3}}g.\end{aligned}\tag{3.29}$$

釣り合いの位置を見かけの重力の位置エネルギーの基準とする．車内に対して振り子の速さが最大となるときの位置は，釣り合いの位置である．

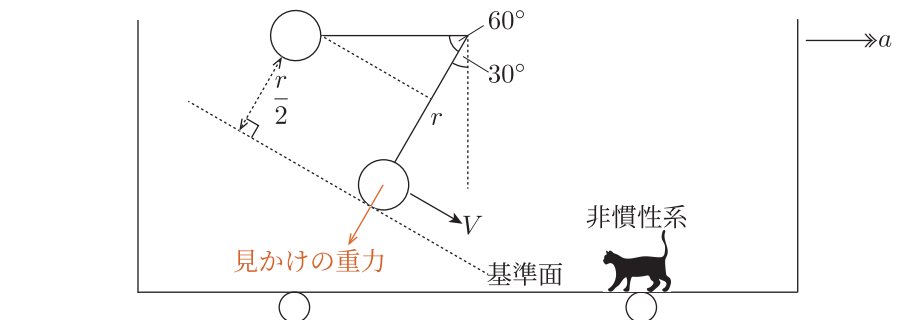


Fig.21 運動の前後

力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{aligned}mg'\frac{r}{2} &= \frac{1}{2}mV^2, \\ V &= \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}gr}.\end{aligned}\tag{3.30}$$

今回は非慣性系におけるエネルギー保存をテーマに議論しましたが、非慣性系では慣性力の仕事も考えることができます。慣性力の導入で、一見複雑な系の運動についても、非慣性系の立場で議論できるようになるのです。

3.4 章末問題

Problem3.1—相対系による運動の記述

粗い面を有する質量 M の台 A の上に、質量 m の物体 B が置かれている。 A にのみ右向きの初速度 V を与えると、両者は運動を始め、 B は A の上を滑り始めた。 A と水平面には摩擦は無いとする。 重力加速度を g 、動摩擦係数を μ' とする。

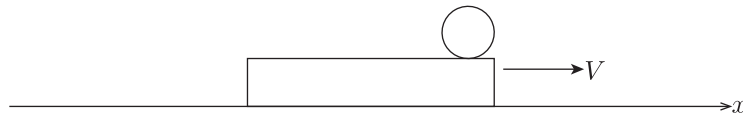


Fig.22 台と物体の運動

- (1) A の加速度 a を求めよ。 水平右向きを正とする。
- (2) A の上で静止した観測者の立場で、 A に対する B の加速度 β を求めよ。 A に対する B の運動方向を正とする。
- (3) 運動が始まって時刻 T 経過したとき、 B は A の上で静止した。 T を求めよ。
- (4) (3) のとき、 B が A の上で滑った距離 L を求めよ。

Problem3.2—慣性力によるモーメント

以下の図のように、上面が粗い水平な台車に、縦の長さが a 、横の長さが b の、質量 m の一様な直方体を置く。 台車に左方向の力を加えて、加速度 α の等加速度運動させた。 α を増加させていき、直方体が滑らないで倒れるための静摩擦係数 μ の条件を求めよ。 重力加速度を g とする。

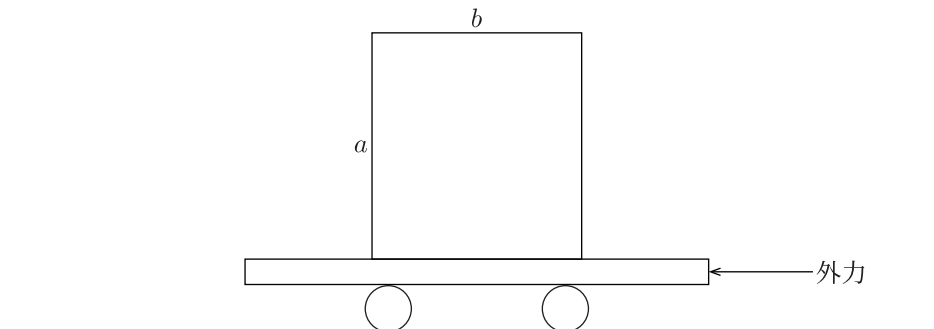


Fig.23 台車の上の直方体

Problem3.3—非慣性系によるエネルギー保存則

以下の図で示す糸の長さが l の単振り子を、加速度 a で水平右方向に等加速度運動する車に乗せた。単振り子を車内で観察すると、糸が斜めに傾き、小球は P で静止していた。小球の質量を m 、重力加速度を g とする。

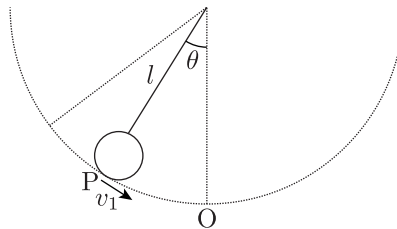


Fig.24 車内上での単振り子

- (1) P で静止していたとき、糸の張力は $2mg$ であったとする。車の加速度 a と、鉛直方向とのなす角度 θ を求めよ。
- (2) P で静止した小球に、糸に垂直な方向に車に対して速さ v_1 を与えた。このとき糸がたるむことなく小球が円運動をするための、 v_1 の条件を求めよ。

3.5 章末問題略解

Problem3.1

(1) 運動の始まりのとき, A の上の観測者から B を観測すると, $0 - V < 0$ となるため, B が A の上を左向きに運動しているように観測される. したがって, B の動摩擦力は右方向に働く. 作用反作用の法則より, A には左方向に動摩擦力が作用する.

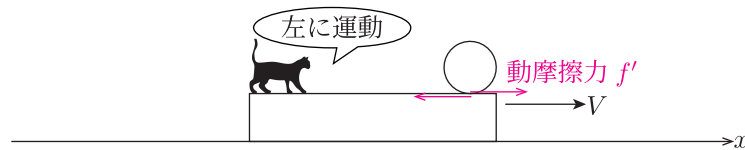


Fig.25 力の図示

A の運動方程式より,

$$\begin{aligned} Ma &= -f' = -\mu' mg, \\ a &= -\frac{\mu' g}{M}. \end{aligned} \quad (3.31)$$

$a < 0$ であり, A は左方向の加速度を有する.

(2) A の上の観測者では, 非慣性系となる. A が左方向の加速度を有するため, A の上の観測者からは, B に対して右向きの慣性力を加えなくてはならない. (1) より, B は A に対して左方向に運動するため, A の上で左方向が正となる. 力の図示は以下の図となる.

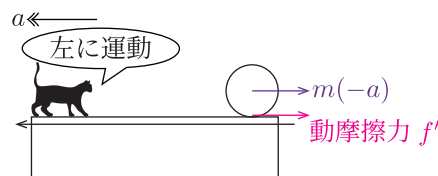


Fig.26 力の図示

非慣性系での運動方程式より,

$$\begin{aligned} m\beta &= -m(-a) - \mu' mg, \\ \beta &= -\frac{\mu' g(m + M)}{M}. \end{aligned} \quad (3.32)$$

(3) (2) より, 非慣性系においても B は等加速度運動をする. 運動の始まりのとき, A に対して B は左向きに速さ V であることに注意し, 等加速度の『速度の式』より,

$$0 = V + \beta T, \quad (3.33)$$

$$T = \frac{MV}{\mu' g(m + M)}. \quad (3.34)$$

(4) 非慣性系において、等加速度の『便利な式』より、

$$0^2 - V^2 = 2\beta L,$$

$$L = \frac{MV^2}{2\mu'g(m+M)}. \quad (3.35)$$

Problem3.2

台車に固定した非慣性系で考える．直方体には右向きの慣性力を導入する．台の上で静止しているため，静止摩擦力は左向きに働く．静止摩擦力と垂直抗力の大きさを f , N とする．力の図示は以下の図となる．

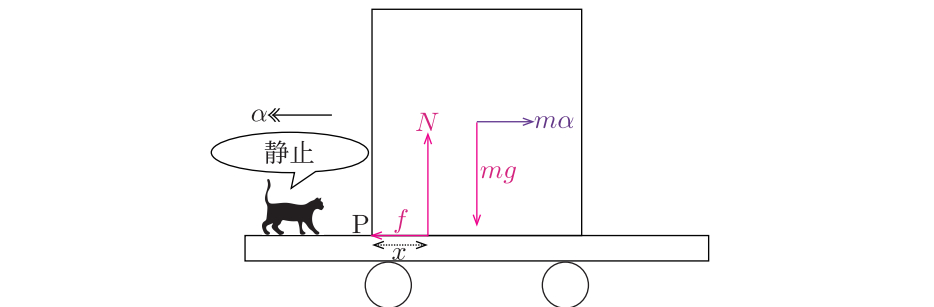


Fig.27 力の図示

上図において，直方体の左下の点を P を中心としたモーメントの釣り合いの式は，

$$0 = x \times N - \frac{1}{2}b \times mg - \frac{1}{2}a \times m\alpha,$$

$$x = \frac{bg + \alpha a}{2g}. \quad (3.36)$$

(3.36) より， α が増加すると， P からの垂直抗力の作用点の距離 x は増加していく．

直方体が台の上で滑り始めるときの加速度を α_1 とする．このとき，直方体に働く静止摩擦力は，最大静止摩擦力であり， $f = \mu mg$ である．非慣性系における直方体の運動方程式は，右向きを正として，

$$0 = m\alpha_1 - \mu mg,$$

$$\alpha_1 = \mu g. \quad (3.37)$$

$\alpha = \alpha_2$ のとき傾き始める直前であるとする．垂直抗力の作用点が右下，つまり $x = b$ となる．(3.36) より，

$$b = \frac{bg + \alpha_2 a}{2g},$$

$$\alpha_2 = \frac{b}{a}g. \quad (3.38)$$

滑らないで傾いたため， $\alpha_2 < \alpha_1$ である．したがって，

$$\frac{b}{a}g < \mu g,$$

$$\mu > \frac{b}{a}. \quad (3.39)$$

Problem3.3

(1) 車内の非慣性系において、小球には左方向の慣性力を導入する．静止しているとき，力の図示は以下の図となる．

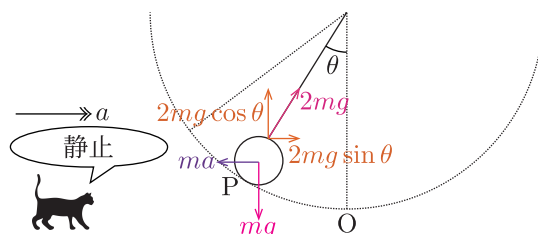


Fig.28 力の図示

水平右向き，鉛直上向を正方向として，力の釣り合いの式より，

$$(\text{水平}) : 0 = 2mg \sin \theta - ma, \quad (3.40)$$

$$(\text{鉛直}) : 0 = 2mg \cos \theta - mg. \quad (3.41)$$

(3.40), (3.41) より，

$$a = \sqrt{3}g, \quad (3.42)$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}. \quad (3.43)$$

(2) 見かけの重力を mg' とする，慣性力と重力を合成することにより，

$$mg' = mg\sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = 2mg. \quad (3.44)$$

非慣性系では，P が最下点の円運動とみなせる．この円運動の最高点は，以下の図のように P から π だけ回転した点である．これを Q とする．Q で糸がたるまなければ，小球は円運動を続ける．

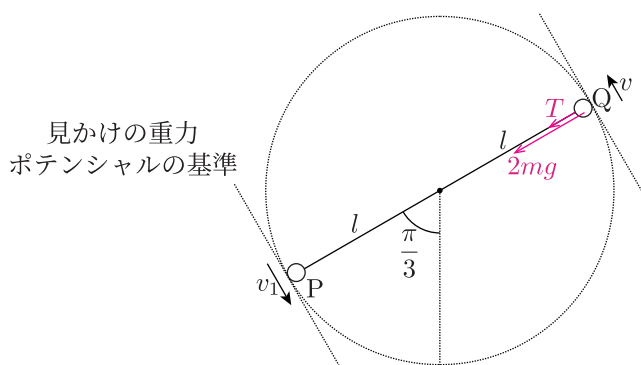


Fig.29 力の図示

Q での速さを v とすると、非慣性系における向心方向の運動方程式は、

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{l} &= 2mg + T, \\ T &= \frac{mv^2}{l} - 2mg. \end{aligned} \quad (3.45)$$

非慣性系におけるエネルギー保存則は、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_1^2 &= \frac{1}{2}mv^2 + m(2g)(2l), \\ v^2 &= v_1^2 - 8gl. \end{aligned} \quad (3.46)$$

(3.45), (3.46) より、

$$\begin{aligned} T &= \frac{mv_1^2}{l} - 10mg \geq 0, \\ v_1 &\geq \sqrt{10gl}. \end{aligned} \quad (3.47)$$

4 単振動

入試最頻出分野である単振動 (Simple harmonic motion)^{*14}の理解は、多くの物理現象の入り口となります。その正確な理解を目指しましょう。

4.1 単振動の定義と運動の様子

Part1 でも議論したように、運動は運動方程式と、運動の初期条件だけで一意に決定されます。単振動と呼ばれる運動は、以下の運動方程式を満たす運動を指します。

単振動の定義

- 運動中の任意の時刻 t において、物体の位置座標が $x(t)$ であるとする。加速度を $a(t)$ とすると、 $a(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$ である。運動方程式が以下の形であるとき、運動は単振動であると定義される。

$$ma(t) = m \frac{d^2x}{dt^2} = -K(x(t) - x_0). \quad (4.1)$$

K は正の定数、 x_0 は振動の中心座標を表す。この振動中心座標は力の釣り合いの位置である。

- (4.1) を満たす運動方程式は、以下の形に変形できる。

$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{K}{m}(x(t) - x_0) = -\omega^2(x(t) - x_0). \quad (4.2)$$

ω は単振動の角振動数である。改めて、以下の式で定義される。

$$\omega := \sqrt{\frac{K}{m}}. \quad (4.3)$$

- (4.2) を満たす運動は、物体の位置座標や速度が正弦波で表現される往復運動である。どのような正弦波になるかは、運動の初期条件で決定される。
- 振動 1 回にかかる時間である。単振動の周期 T は、角速度 ω を用いて以下の式で表される。

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (4.4)$$

天下りのかもしれませんが、任意の運動途中で運動方程式を立式したとき、(4.1) の形を満たすものは全て単振動という運動に分類されるということです。何故この式が単振動の定義となるかは、後ほど議論します。

運動が正弦波で表されるというのは、(4.1) の微分方程式を解くと、 $x(t)$ が正弦波の形となることを意味します。この微分方程式の解法は大学初年級の内容なので立ち入りませんが、入試物理においてはこの事実を知識として用いなくてはなりません。世の中に往復運動は数多くありますが、往復の様子が正弦波で表されるのは上述の微分方程式を満たす運動に限られるのです。

^{*14} 入試物理の範囲では単振動と呼ばれることも多いですが、一般には調和振動と呼ばれることが多いです。

4.1.1 単振動の決定—片方の初期条件がゼロの簡単な単振動

Part1 でも議論したように，運動は初期条件を定めることにより決定されます．初期条件は位置座標と速度の 2 つが与えられますが，ここではどちらかの初期条件がゼロになる簡単な単振動を議論します．

— 簡単な単振動の決定 —

- 片方の初期条件がゼロである簡単な単振動は，運動の初期条件から位置座標 $x(t)$ の正弦波のグラフを書くことで，一意に決定される．
- 速度 $v(t)$ は $x(t)$ の時間微分で決定される．

簡単な例で単振動の決定までのプロセスを追いかけてみましょう．以下に例題を示します．

Example4.1—簡単な水平ばねの単振動

ばね定数 k のばねが水平方向に固定され，ばねの他端に質量 m の小球が付けられている．水平右向きを正方向とし，自然長を原点とする．自然長の状態の小球に，正方向に初速度 v_0 を与えると，小球は水平面を往復運動した．水平面は滑らかであるとする．

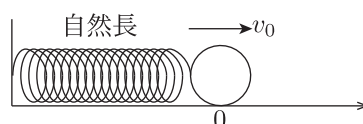


Fig.1 水平ばねによる運動

- (1) 小球の位置座標が $x(t) > 0$ ，つまり自然長から伸びているときで運動方程式を立式し，往復運動が単振動であることを確認せよ．加速度を a とする．
- (2) 小球の位置座標が $x(t) < 0$ ，つまり自然長から縮んでいるときで運動方程式を立式し，往復運動が単振動であることを確認せよ．
- (3) 単振動の周期 T を求めよ．
- (4) 初期条件に注意して，物体の位置座標の時刻の関数 $x(t)$ と速度の時刻の関数 $v(t)$ を求めよ．

単振動は往復運動の 1 つなので，ばねは伸びている場合も縮んでいる場合も存在します．ですが，同じ運動中であるならば両方で運動方程式の形は同じにならなくてはなりません．フックの法則に注意して，伸びと縮みの両方の場合で運動方程式を立式しましょう．フックの法則は，自然長からの伸縮の長さを考えます．

Solution

(1) ばねが自然長より伸びているとき、力の図示は以下の図となる.

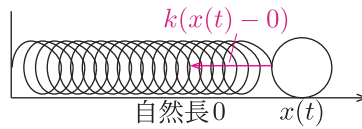


Fig.2 力の図示

運動方程式は,

$$ma = -k(x(t) - 0). \quad (4.5)$$

(4.5) は, 単振動の運動方程式の定義を満たしている. $\square$

(2) ばねが自然長より縮んでいるとき、力の図示は以下の図となる.

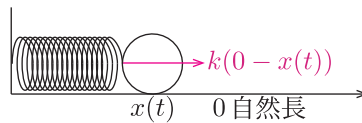


Fig.3 力の図示

$x(t) < 0$ であることと, 弾性力の大きさは, 自然長からの伸縮の長さに比例することに注意する.

$$\begin{aligned} ma &= +k(0 - x(t)), \\ ma &= -k(x(t) - 0). \end{aligned} \quad (4.6)$$

弾性力の方向は正方向であるが, 縮みのときで運動方程式を立式しても自然と負符号が現れる. (4.6) は単振動の運動方程式の定義を満たしている.

(3) (4.5) や (4.6) より,

$$a(t) = -\frac{k}{m}(x(t) - 0). \quad (4.7)$$

単振動の角振動数を ω とすると, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$. 振動中心座標を x_0 とすると, $x_0 = 0$. 単振動の周期は,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (4.8)$$

(4) 初期条件より, $x(t)$ をグラフで表すと以下の図となる. 単振動の振幅を A とする.

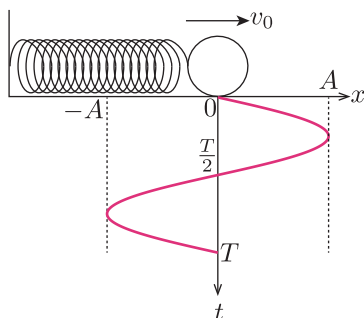


Fig.4 位置座標の時刻変化

上図より,

$$x(t) = A \sin \omega t. \quad (4.9)$$

(4.9) を微分することにより,

$$v(t) = \frac{d}{dt}x(t) = A\omega \cos \omega t. \quad (4.10)$$

$t = 0$ のときの速度は $v(0) = +v_0$ であるため, (4.10) より,

$$\begin{aligned} v(0) &= A\omega = v_0, \\ A &= \frac{v_0}{\omega} = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ を代入し,

$$x(t) = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t, \quad (4.12)$$

$$v(t) = v_0 \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t. \quad (4.13)$$

単振動における振幅 (Amplitude) とは, 振動中心座標からの最大の伸び幅を指します.

(4.1) を満たす運動が正弦波で表されるという知識と, 運動の初期条件を定めることで運動を一意に決定することができました. ここで, (4.10) に時間微分を施してみます. 速度の時間微分なので, 加速度 $a(t)$ が導かれます.

$$a(t) = \frac{d}{dt}v(t) = -A\omega^2 \sin \omega t. \quad (4.14)$$

(4.9) を (4.14) に用います.

$$a(t) = -\omega^2 x(t). \quad (4.15)$$

(4.15) に見覚えはないでしょうか. これは単振動の加速度の定義である (4.2) と一致します. つまり, **運動が正弦波で表されることを仮定すると, 加速度は位置座標に負符号をつけて比例する形で表されることを意味**

します。(4.1) を単振動の定義としたのは、加速度が満たすこの関係式が、物体に働く力を書くことで自然と表現されるためです*15。

次は鉛直ばねの単振動について例題を示します。

Example4.2—鉛直ばねの単振動

ばねが鉛直方向に固定されている。下端に質量 m の小球を取り付けると、 A だけ伸びて静止した。鉛直下向きに x 軸を設定し、釣り合いの位置を原点とする。釣り合いの位置から小球を下向きに A だけ伸ばして静かに離すと、小球は往復運動をした。

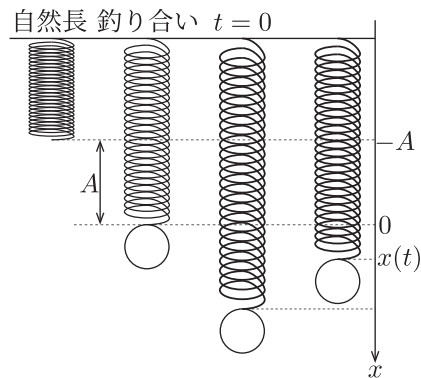


Fig.5 鉛直ばねの単振動

- (1) ばね定数を求めよ。
- (2) 小球の位置が $0 < x(t) < A$ のとき、加速度を $a(t)$ として運動方程式を立式し、往復運動が単振動であることを示せ。また単振動の周期 T 、振動中心座標 x_0 を求めよ。
- (3) 任意の運動途中における物体の位置座標 $x(t)$ と速度 $v(t)$ を求めよ。
- (4) 運動の始まりの時刻を $t = 0$ とする。 $t = t_1$ で $x(t_1) = \frac{1}{2}A$ となった。時刻 t_1 と、そのときの速度 v_1 を求めよ。

先ほどと同様に、フックの法則に注意して運動方程式を立式します。初期条件から運動を一意に決定しましょう。

*15 $ma = kx$ で表される運動もありますが、この運動は双曲線関数で表され、往復運動を示しません。

Solution

(1) 力の図示は以下の図となる．

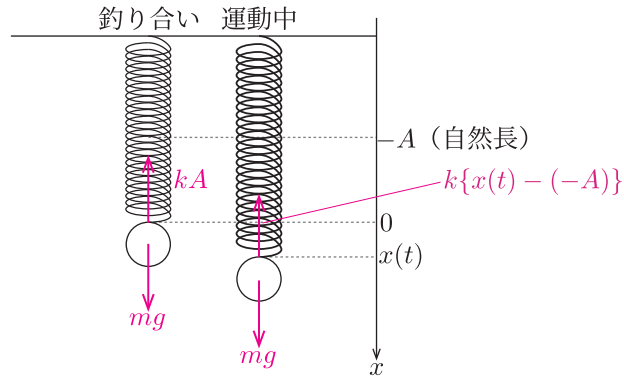


Fig.6 力の図示

力の釣り合いより,

$$\begin{aligned} 0 &= mg - kA, \\ k &= \frac{mg}{A}. \end{aligned} \quad (4.16)$$

(2) 上図より運動途中における運動方程式は, (4.16) を用いて,

$$\begin{aligned} ma(t) &= mg - k\{x(t) - (-A)\}, \\ a(t) &= -\frac{k}{m}(x(t) - 0), \\ a(t) &= -\frac{g}{A}(x(t) - 0). \end{aligned} \quad (4.17)$$

(4.17) より, この運動は角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{g}{A}}$, 振動中心座標 $x_0 = 0$ の単振動であることが分かる. $\square$
周期 T は,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{A}{g}}. \quad (4.18)$$

(3) 運動の初期条件より, $x(t) - t$ グラフを作成すると以下の図となる.

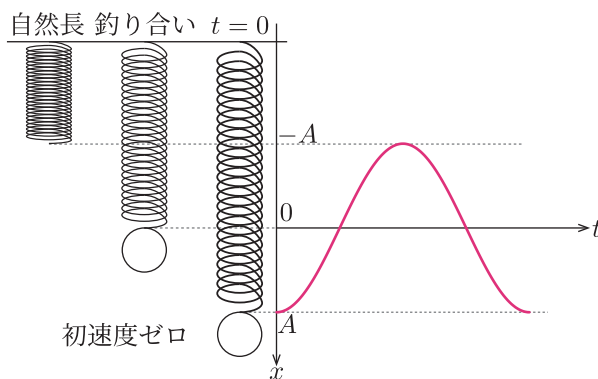


Fig.7 位置座標の時刻変化

上図より,

$$x(t) = A \cos \omega t = A \cos \sqrt{\frac{g}{A}} t. \quad (4.19)$$

速度 $v(t)$ は,

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin \omega t = -\sqrt{Ag} \sin \sqrt{\frac{g}{A}} t. \quad (4.20)$$

(4) (4.18) より,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}A &= A \cos \omega t_1, \\ \cos \omega t_1 &= \frac{1}{2}, \\ \omega t_1 &= \frac{\pi}{3}, \\ t_1 &= \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{A}{g}}. \end{aligned} \quad (4.21)$$

(4.21) より,

$$v(t_1) = -\sqrt{Ag} \sin \sqrt{\frac{g}{A}} t_1 = -\sqrt{Ag} \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3Ag}}{2}. \quad (4.22)$$

この例題からも明らかですが, 単振動の振動中心座標は力の釣り合いの位置となります. 座標設定を自分で行う問題では, 原点の位置はどこに設定しても良いですが, 釣り合いの位置を原点とすると見通しのよい式で議論できます. 自然長を原点とすると, 運動方程式に重力項が残り, 振動中心座標がゼロとなりません.

4.2 単振動の一般解

ここまでは簡単な単振動について議論してきましたが, 初期条件として座標と速度の両方が与えられている場合, グラフを書いて運動を決定することができなくなります. この節では, 複雑な初期条件でも定量的に運動を決定できる, 単振動の一般解を紹介します. 単振動の一般解は, (4.2) の微分方程式を解いた結果そのものです.

— 単振動の一般解 —

- (4.2) の微分方程式を解くと、以下の式を得られる。

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t + x_0. \quad (4.23)$$

C, D は積分定数である。

- 物体の速度 $v(t)$ は、(4.23) を微分することによって以下の式となる。

$$v(t) = -C\omega \sin \omega t + D\omega \cos \omega t. \quad (4.24)$$

- 積分定数 C, D は運動の初期条件で決定される。与えられた初期条件を (4.23) と (4.24) に代入することで求めることができる。

単振動の一般解は、全ての単振動を記述する式です。(4.23) が導かれる過程は大学初年級の数学の内容ですが^{*16}、入試においてはこれを知識とすることで、複雑な単振動の問題にもアプローチすることができます。

4.2.1 一般解の決定—片方の初期条件がゼロの場合

これまで片方の初期条件がゼロとなる単振動の $x(t), v(t)$ はグラフを書いて求めていましたが、これを一般解を用いた数学的な議論で求めてみましょう。以下に例題を示します。

Example4.3—簡単な単振動における一般解の決定

Example4.2 の鉛直バネの単振動において、以下の初期条件において $x(t), v(t)$ を決定せよ。角振動数は ω のままでよいとする。

- (1) 最初の位置座標が $x = A$ 、初速度ゼロ。 ($x(0) = A, v(0) = 0$)
- (2) 最初の位置座標が $x = 0$ 、初速度 $+v_0$ 。 ($x(0) = 0, v(0) = v_0$)

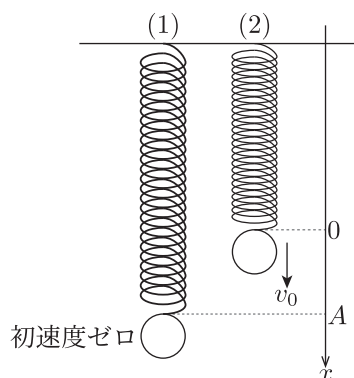


Fig.8 単振動の初期条件

(1) は Example4.2 と同じ初期条件です。この結果を、一般解に初期条件を代入することで積分定数を決定することにより、定量的に決定しましょう。

^{*16} 常微分方程式に関する知識とオイラーの式を知っていれば、比較的簡単に導くことができます。

Solution

(1) Example4.2 では、振動中心座標が $x_0 = 0$ であることに注意する．単振動の一般解である (4.23) に、座標の初期条件である $x(0) = A$ を代入すると、

$$\begin{aligned} x(0) &= C + 0 + 0 = A, \\ C &= A. \end{aligned} \tag{4.25}$$

速度の解である (4.24) に、速度の初期条件である $v(0) = 0$ を代入すると、

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 + D\omega = 0, \\ D &= 0. \end{aligned} \tag{4.26}$$

積分定数 C , D が決定されたので、

$$x(t) = A \cos \omega t, \tag{4.27}$$

$$v(t) = -A\omega \sin \omega t. \tag{4.28}$$

(2) 単振動の一般解である (4.23) に、座標の初期条件である $x(0) = 0$ を代入すると、

$$\begin{aligned} x(0) &= C + 0 + 0 = 0, \\ C &= 0. \end{aligned} \tag{4.29}$$

速度の解である (4.24) に、速度の初期条件である $v(0) = v_0$ を代入すると、

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 + D\omega = v_0, \\ D &= \frac{v_0}{\omega}. \end{aligned} \tag{4.30}$$

積分定数 C , D が決定されたので、

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \tag{4.31}$$

$$v(t) = v_0 \cos \omega t. \tag{4.32}$$

(4.27) と (4.28) の結果は、グラフを書いて決定した Example4.2 の (4.21), (4.22) と一致します．このように一般解を用いて議論してもよいですが、初期条件の片方がゼロとなる簡単な単振動では、グラフを書いて運動を決定する方が簡便です．

4.2.2 一般解の決定—初期条件が両方とも非ゼロのとき

単振動の一般解が有用であるときは、初期位置と初速度の2つがゼロとならない場合です．この場合は、これまで議論してきた $x(t)$ のグラフを書いて運動を決定するのが難しくなります．振幅がどこまでになるのかが分からないためです．こういったとき、2つの初期条件を一般解に代入して、定量的に運動を決定することができます．鉛直ばねの単振動を題材に、以下に例題を示します．

Example4.4—初期条件が2つの単振動

Example4.2 の鉛直ばねの単振動において、以下の初期条件において $x(t)$, $v(t)$ を決定せよ．角振動数は ω のままでよいとする．

- (1) 最初の位置座標が $x = A$, 初速度 $+v_0$. ($x(0) = A, v(0) = v_0$)
- (2) 最初の位置座標が $x = -A$, 初速度 $-v_0$. ($x(0) = -A, v(0) = -v_0$)

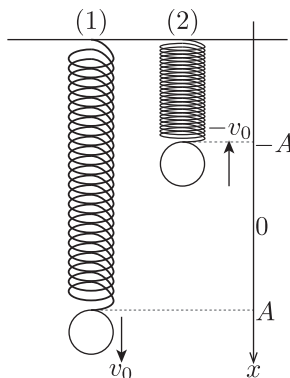


Fig.9 単振動の初期条件

Example4.3 と同様の議論で、運動を決定します。

Solution

- (1) 振動中心座標は $x_0 = 0$ である．単振動の一般解である (4.23) に、座標の初期条件である $x(0) = A$ を代入すると、

$$\begin{aligned} x(0) &= C + 0 + 0 = A, \\ C &= A. \end{aligned} \tag{4.33}$$

速度の解である (4.24) に、速度の初期条件である $v(0) = v_0$ を代入すると、

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 + D\omega = v_0, \\ D &= \frac{v_0}{\omega}. \end{aligned} \tag{4.34}$$

積分定数 C , D が決定されたので、

$$x(t) = A \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \tag{4.35}$$

$$v(t) = -A\omega \sin \omega t + v_0 \cos \omega t. \tag{4.36}$$

- (2) 単振動の一般解である (4.23) に、座標の初期条件である $x(0) = -A$ を代入すると、

$$\begin{aligned} x(0) &= C + 0 + 0 = -A, \\ C &= -A. \end{aligned} \tag{4.37}$$

速度の解である (4.24) に、速度の初期条件である $v(0) = -v_0$ を代入すると、

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 + D\omega = -v_0, \\ D &= -\frac{v_0}{\omega}. \end{aligned} \quad (4.38)$$

積分定数 C , D が決定されたので、

$$x(t) = -A \cos \omega t - \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \quad (4.39)$$

$$v(t) = \underline{A\omega \sin \omega t - v_0 \cos \omega t}. \quad (4.40)$$

初期位置と初速度の 2 つが非ゼロであるとき、 $x(t)$, $v(t)$ は $\sin$ 関数と $\cos$ 関数の重ね合わせになります。関数としては複雑です。運動を決定することはできましたが、この関数を用いて、Example4.2 の (4) のように、時間追跡をすることは困難です。ですが、三角関数は合成を施すことができることを思い出すと、この重ね合わせの式は重要な情報を示します。(1) の場合の運動についての式、(4.35) と (4.36) について考えます。それぞれの式に、三角関数の合成を施しましょう。

$$x(t) = \sqrt{A^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \sin(\omega t + \theta). \quad (4.41)$$

$$v(t) = \sqrt{(A\omega)^2 + v_0^2} \sin(\omega t + \phi). \quad (4.42)$$

ただし、位相 θ, ϕ は以下の式を満たします。

$$\tan \theta = \frac{A\omega}{v_0}, \quad (4.43)$$

$$\tan \phi = -\frac{v_0}{A\omega}. \quad (4.44)$$

位相 θ, ϕ が登場しますが、(4.41) の係数は単振動の振幅を表していて、(4.42) の係数は単振動の速さの最大値を表しています。

初速度が与えられたため、振幅は A よりも大きくなり、振幅の増加に伴って速さの最大値も大きくなることは想像がつくと思います。この結果は極めて有用で、**振幅や速さの最大値は、運動の初期条件だけで決まることを意味します**^{*17}。単振動の一般解を用いることにより、振幅と速さの最大値を一意に決定することができるのです。

4.3 単振動のエネルギー変化

Part1 で議論したように、運動の前後のエネルギーに注目し、非保存力の仕事の有無を考えてエネルギーの変化を記述することも、単振動の運動を考える上では重要です。これまで通りにエネルギーと仕事の議論をしてもよいのですが、単振動特有のエネルギーの議論の方法が存在します。

4.3.1 単振動のエネルギー保存則

ここまで扱ってきた鉛直ばねの単振動について、座標原点を自然長とします。e.g. 鉛直ばねの単振動（座標原点が自然長）

^{*17} 運動方程式は、初期条件に依存しません。

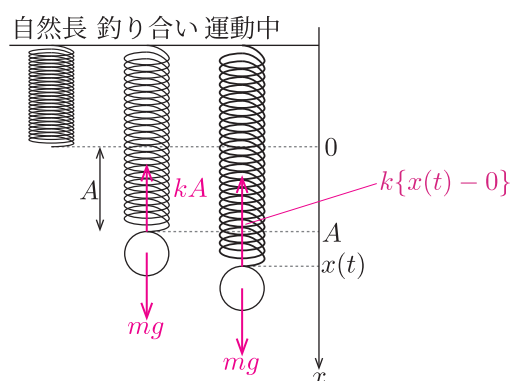


Fig.10 鉛直ばねの単振動

運動途中において、加速度を $a(t)$ とし、運動方程式を立式しましょう。

$$\begin{aligned} ma(t) &= mg - k\{x(t) - 0\}, \\ ma(t) &= -k\{x(t) - \frac{mg}{k}\}. \end{aligned} \quad (4.45)$$

$mg = kA$ だったので、 $A = \frac{mg}{k}$ です。これを (4.45) に代入します。

$$ma(t) = -k\{x(t) - A\}. \quad (4.46)$$

自然長を原点とすると、振動中心座標 x_0 は、 $x_0 = A$ となります。釣り合いの位置が振動中心であることに変わりはありません。

ここで $x(t) - A = X$ という変数変換を考えましょう。この変換は振動中心から物体の位置を考えることに対応します。この変換を (4.46) に代入します。

$$ma(t) = -kX. \quad (4.47)$$

(4.47) は、単振動において物体の変位を振動中心から考えると、実際には重力が働いているのにもかかわらず、弾性力のみで単振動していると解釈できます。フックの法則は、ばねの伸縮を自然長から考えますが、この変換では釣り合いの位置からばねが伸縮していると考えられるのです。

弾性力のみで運動していると解釈できるので、単振動の問題は、位置エネルギーとして弾性力だけを有するエネルギー保存則であるとみなすことができます。

単振動のエネルギー保存則

- 単振動は、振動中心からの伸縮で考えると、振動中心からの伸縮に依存する弾性力のみが働くと考えられる。
- エネルギー変化を議論するとき、ばねの伸縮を振動中心から考えて弾性エネルギーを考えると、重力の位置エネルギーや非保存力の仕事を考える必要がなくなる。

以上の議論を踏まえて、単振動をエネルギー変化で議論しましょう。以下に例題を示します。

Example4.5—単振動のエネルギー保存則

ばねが鉛直方向に固定されている．下端に質量 m の小球を取り付けると， A だけ伸びて静止した．そこからさらに A だけ伸ばして静かに離すと，小球は単振動した．

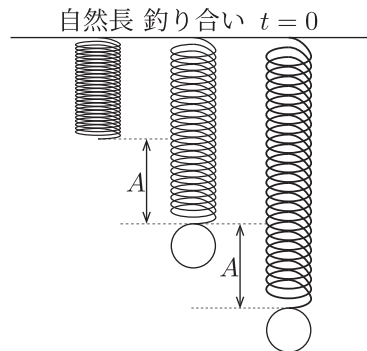


Fig.11 鉛直ばねの単振動

- (1) 重力の位置エネルギーの基準を自然長の位置とする．ばねが釣り合いの位置に戻ったとき，小球の速さが V であった．重力の位置エネルギーを含めた力学的エネルギー保存則を，ばね定数を k として立式せよ．また V を求めよ．ただし， V を求める際には k を用いてはならない．
- (2) 釣り合いの位置をばねの伸縮の基準とする．(1) と同じ状況において，単振動の力学的エネルギー保存則を立式せよ．またその式から V を求め，(1) の答えと一致することを確認せよ．

(1) はこれまで通りのエネルギー保存則の立式，(2) が先述した単振動のエネルギー保存則です．それぞれ同じ結果になることを確認しましょう．

Solution

- (1) 運動の前後は以下の図となる．

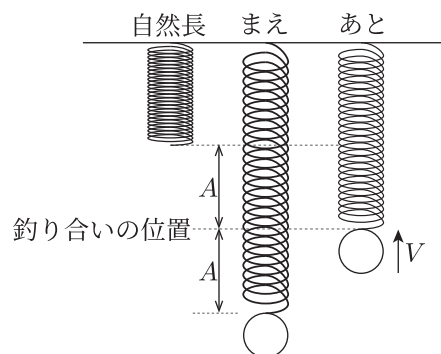


Fig.12 運動の前後

ばねの伸縮は自然長から考えるので，運動の始まりでは伸びの長さが $2A$ であることに注意する．自然長が重

力の位置エネルギーの基準であることに注意すると、力学的エネルギー保存則は、

$$-mg2A + \frac{1}{2}k(2A)^2 = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}kA^2 - mgA. \quad (4.48)$$

(4.48) より、

$$\frac{1}{2}mV^2 = -mgA + \frac{1}{2}k(3A^2). \quad (4.49)$$

釣り合いより、 $mg = kA$ であるので、 $k = \frac{mg}{A}$. k を (4.49) に代入すると、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mV^2 &= -mgA + \frac{1}{2}\frac{mg}{A}(3A^2), \\ V &= \sqrt{gA}. \end{aligned} \quad (4.50)$$

(2) ばねの伸縮を釣り合いの位置から考えると、重力の位置エネルギーを考える必要がなくなる. 釣り合いの位置からばねの伸縮を考えるため、最初の伸びの長さは A 、最後の縮みの長さは 0 になることに注意して、単振動のエネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mV^2 + 0. \quad (4.51)$$

k を (4.51) に代入すると、

$$V = \sqrt{gA}. \quad (4.52)$$

(1) の答えと一致することが分かる.

(4.48) と (4.51) を比較すると、単振動のエネルギー保存則は簡潔な立式で済むことが分かります. 計算を簡略化するテクニックとしても有用です.

この手法の強みは、上述したように非保存力の仕事も取り込めてしまう点にあります. 以下に例題を示します.

Example4.6—粗い面上での単振動

粗い水平面上に、ばね定数 k のばねが水平に固定されている. 質量 m の小球を他端に取り付け、自然長から A だけ伸ばして静かに手を離すと、左方向に小球は進んだ. 水平右向きを正として、自然長を原点とする. 動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g として、以下の問いに答えよ.

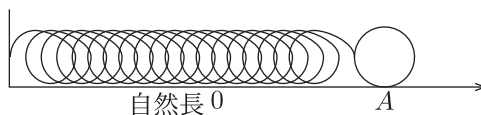


Fig.13 粗い面上での単振動

(1) 粗い面上を左向きで進んでいるとき、加速度を a として物体の運動方程式を立式し、運動が単振動であることを確認せよ. 物体の位置座標を x とする.

(2) 物体は位置 $X(>0)$ で速度がゼロとなった. X を、単振動のエネルギー保存則から求めよ.

動摩擦力が作用する単振動です．力の方向に注意して，運動方程式を立式しましょう．

Solution

(1) 物体が自然長よりも伸びの位置にあると仮定する．力の図示は以下の図となる．

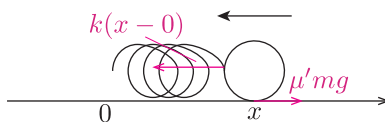


Fig.14 力の図示

動摩擦力は右方向で，その大きさは $\mu'mg$ ．運動方程式は，

$$\begin{aligned} ma &= -k(x-0) + \mu'mg, \\ ma &= -k\left(x - \frac{\mu'mg}{k}\right). \end{aligned} \quad (4.53)$$

(4.53) より，振動中心座標を x_0 とすると， $x_0 = \frac{\mu'mg}{k}$ で，小球は単振動をする．□

(2) (4.53) より， $x_0 = \frac{\mu'mg}{k}$ からばねの伸縮を考えると，動摩擦力の仕事を考えることなく，エネルギーの収支関係を立式できる．運動の前後の様子は，以下の図となる．

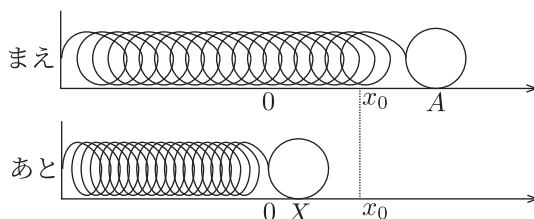


Fig.15 運動の前後

単振動のエネルギー保存則より，

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}k\left(A - \frac{\mu'mg}{k}\right)^2 &= \frac{1}{2}k\left(\frac{\mu'mg}{k} - X\right)^2, \\ A - \frac{\mu'mg}{k} &= \frac{\mu'mg}{k} - X, \\ X &= \frac{2\mu'mg}{k} - A. \end{aligned} \quad (4.54)$$

ただし，2行目の式変形では，両辺が正であることを用いた．

この例題は左向きの運動のみを扱いましたが、動摩擦力は粗い面に対する進行方向によって向きが変化するので、運動方向毎に摩擦力の方向を精査する必要があります*¹⁸。

このように、運動が単振動であれば、非保存力の仕事も、ばねの基準を振動中心にすることで弾性力の位置エネルギーの中に組み込むことができます*¹⁹。

*¹⁸ 章末問題の Problem4.1 を参照してください。

*¹⁹ 非保存力が一定の力でなければなりません。ただし、力が時間変化する場合は、運動を単振動として分類できなくなります。

4.4 章末問題

Problem4.1—粗い水平面上での単振動

ばね定数 k のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 m のおもりをとりつけて水平な床の上に置く．ばねが自然長のときのおもりの位置を座標原点とし、 x 軸を水平右向きに設定する．おもりを $x = A$ の位置まで引き、静かに手を離す．床とおもりの動摩擦係数を μ' 、重力加速度の大きさを g とする．

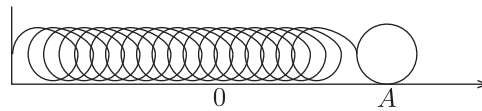


Fig.16 粗い水平面上での単振動

- (1) 左向きに運動するとき、時刻 t における位置座標 $x(t)$ と速度 $v(t)$ を求めよ．
- (2) おもりの速さがはじめてゼロになるときの位置 x_1 を求めよ．
- (3) 位置 x_1 で静止したのち、小球は右方向に運動した．再び速さがゼロになる位置 x_2 を求めよ．また x_1 から x_2 までに運動した時間 t_2 を求めよ

Problem4.2—斜面上での単振動

角度 θ の斜面上にばねを固定し、他端に質量 m の小球を取り付けた．斜面上で小球は l だけ縮み、静止した．斜面上に x 座標を設定し、斜面平行上向きを正、原点を釣り合いの位置とする．小球を釣り合いの位置から l だけ縮めて、静かに手を放した．重力加速度を g として、以下の問いに答えよ．

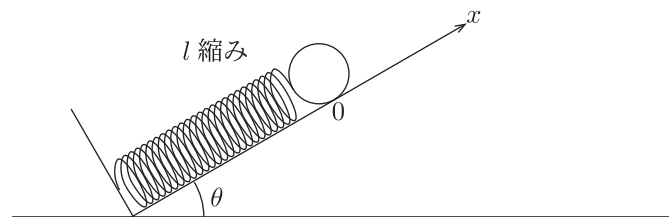


Fig.17 斜面上でのばねと小球

- (1) ばね定数 k を求めよ．また時刻 t における物体の位置が $x(t)$ のとき、物体の加速度 a を求めよ．
- (2) 物体の位置が $x = \frac{l}{3}$ のとき、物体の速度 v_1 を求めよ．
- (3) 小球を釣り合いの位置に戻し、再び静止させた．同じように l だけ縮めたのち、初速度 v_0 を x 軸正方向に与えると、物体は斜面上を単振動した．この単振動の振幅 A と、速さの最大値 V を求めよ．

Problem4.3—ゴム紐の単振動

自然長 l_0 のゴムひもがある．このゴムひもは，長さ Δl だけ伸びたとき $k\Delta l$ の大きさの復元力が働くとする．このゴムひもを天井に吊るして先端に質量 m の小球をつけると， A だけ伸びて釣り合った．鉛直下向きを正，釣り合いの位置を原点とする．重力加速度の大きさを g として，以下の問いに答えよ．

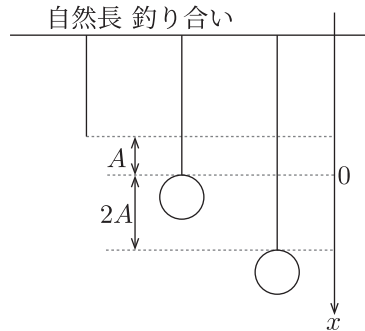


Fig.18 ゴム紐と小球

- (1) 定数 k を求めよ．
- (2) この小球をつりあいの位置よりさらに $2A$ だけ引き下げて静かに手を離した．小球がはじめにゴムひもの自然長の位置に達するまでの時間 t_1 と，そのときの速度 v_1 を求めよ．
- (3) (2) ののち，小球が最高点に達した．最高点の座標 h を求めよ．
- (4) このように小球を引き下げて手を離したならば，小球はある周期運動をする．その周期 τ を求めよ．小球が天井に当たることはないとする．

4.5 章末問題略解

Problem4.1

(1) おもりが左向きに運動しているとき、動摩擦力は右向きに働く。小球の位置を $x > 0$ と仮定する。力の図示は以下の図となる。

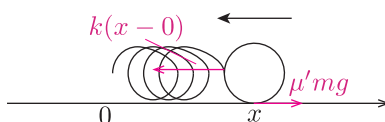


Fig.19 力の図示

動摩擦力の大きさは $\mu' mg$ であるから、運動方程式は、

$$\begin{aligned} ma &= -k(x-0) + \mu' mg, \\ ma &= -k\left(x - \frac{\mu' mg}{k}\right). \end{aligned} \quad (4.55)$$

したがって、おもりが左向きに運動している間は、振動中心座標を x_0 とすると、

$$x_0 = \frac{\mu' mg}{k} \quad (4.56)$$

角振動数 ω は、

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (4.57)$$

単振動の一般解は、

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t + x_0 \quad (4.58)$$

である。初期条件は、

$$x(0) = A, \quad v(0) = 0 \quad (4.59)$$

であるから、

$$\begin{aligned} x(0) &= C + \frac{\mu' mg}{k} = A, \\ C &= A - \frac{\mu' mg}{k}, \end{aligned} \quad (4.60)$$

$$\begin{aligned} v(0) &= D\omega = 0, \\ D &= 0. \end{aligned} \quad (4.61)$$

よって、左向きに運動している間の位置座標は、

$$x(t) = \left(A - \frac{\mu' mg}{k}\right) \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t + \frac{\mu' mg}{k}. \quad (4.62)$$

また、速度は (4.62) を時間微分することにより、

$$v(t) = -\sqrt{\frac{k}{m}} \left(A - \frac{\mu' mg}{k} \right) \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t. \quad (4.63)$$

ただし、ここでの $t = 0$ は、おもりを $x = A$ の位置から静かに離れた時刻である。

(2) おもりの速さがはじめてゼロになる時刻を $t = t_1$ とする。 (4.63) より、

$$0 = -\sqrt{\frac{k}{m}} \left(A - \frac{\mu' mg}{k} \right) \sin \omega t_1. \quad (4.64)$$

$t = 0$ の次に $v(t) = 0$ となるのは、

$$\omega t_1 = \pi \quad (4.65)$$

のときである。したがって、

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (4.66)$$

このときの位置座標 x_1 は、 (4.62) より、

$$\begin{aligned} x_1 &= \left(A - \frac{\mu' mg}{k} \right) \cos \pi + \frac{\mu' mg}{k}, \\ &= \frac{2\mu' mg}{k} - A. \end{aligned} \quad (4.67)$$

(3) おもりが x_1 で静止した後、右向きに運動する場合を考える。このとき、動摩擦力は左向きに働く。小球の位置を $x > 0$ と仮定する。力の図示は以下の図となる。

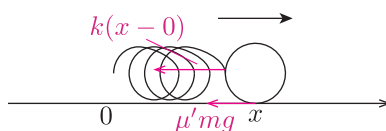


Fig.20 力の図示

右向きを正方向とすると、運動方程式は、

$$\begin{aligned} ma &= -k(x - 0) - \mu' mg, \\ ma &= -k \left(x + \frac{\mu' mg}{k} \right). \end{aligned} \quad (4.68)$$

したがって、おもりが右向きに運動している間は、振動中心座標を x'_0 とすると、

$$x'_0 = -\frac{\mu' mg}{k}. \quad (4.69)$$

角振動数 ω は先ほどと同様である。ここで、 $x = x_1$ で静止した時刻を、新たに $t = 0$ と設定し直す。この区間における単振動の一般解は、

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t - \frac{\mu' mg}{k}.$$

初期条件を一般解に代入すると,

$$\begin{aligned} x(0) &= C - \frac{\mu' mg}{k} = x_1, \\ C &= x_1 + \frac{\mu' mg}{k}, \end{aligned} \quad (4.70)$$

$$\begin{aligned} v(0) &= D\omega = 0, \\ D &= 0. \end{aligned} \quad (4.71)$$

したがって, 右向きに運動している間の位置座標は,

$$x(t) = \left(x_1 + \frac{\mu' mg}{k} \right) \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t - \frac{\mu' mg}{k}. \quad (4.72)$$

(4.67) を代入すると,

$$x(t) = \left(\frac{3\mu' mg}{k} - A \right) \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t - \frac{\mu' mg}{k}. \quad (4.73)$$

速度 $v(t)$ は,

$$\begin{aligned} v(t) &= -\omega \left(x_1 + \frac{\mu' mg}{k} \right) \sin \omega t, \\ &= -\sqrt{\frac{k}{m}} \left(\frac{3\mu' mg}{k} - A \right) \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t. \end{aligned} \quad (4.74)$$

右向きに運動した後, 再び速さがゼロになる時刻を $t = t_2$ とする. (4.74) より, $t = 0$ の次に $v(t) = 0$ となるのは,

$$\omega t_2 = \pi. \quad (4.75)$$

したがって,

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (4.76)$$

このときの位置座標 x_2 は, (4.72) より,

$$\begin{aligned} x_2 &= \left(x_1 + \frac{\mu' mg}{k} \right) \cos \pi - \frac{\mu' mg}{k}, \\ &= -x_1 - \frac{2\mu' mg}{k}. \end{aligned} \quad (4.77)$$

(4.67) を代入すると,

$$\begin{aligned} x_2 &= -\left(\frac{2\mu' mg}{k} - A \right) - \frac{2\mu' mg}{k}, \\ &= A - \frac{4\mu' mg}{k}. \end{aligned} \quad (4.78)$$

Problem4.2

(1) 釣り合いより,

$$\begin{aligned} kl &= mg \sin \theta, \\ k &= \frac{mg \sin \theta}{l}. \end{aligned} \quad (4.79)$$

時刻 t における小球の位置座標を $x(t)$ とする. 力の図示は以下の図となる.

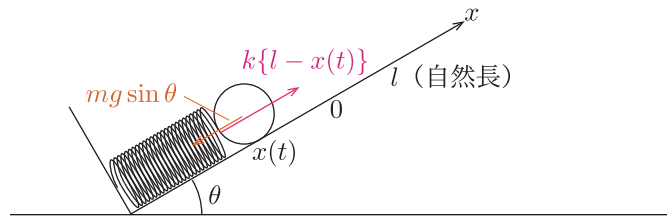


Fig.21 力の図示

斜面平行方向の運動方程式は,

$$\begin{aligned} ma(t) &= k\{l - x(t)\} - mg \sin \theta, \\ &= kl - kx(t) - mg \sin \theta. \end{aligned} \quad (4.80)$$

(4.80) より, $kl = mg \sin \theta$ であるから,

$$\begin{aligned} ma(t) &= -kx(t), \\ a(t) &= -\frac{k}{m}x(t), \\ a(t) &= -\frac{g \sin \theta}{l}x(t). \end{aligned} \quad (4.81)$$

よって, 単振動の角振動数 ω は,

$$\omega = \sqrt{\frac{g \sin \theta}{l}}. \quad (4.82)$$

(2) 初期条件から, 位置座標の時刻変化は以下の図のようになる.

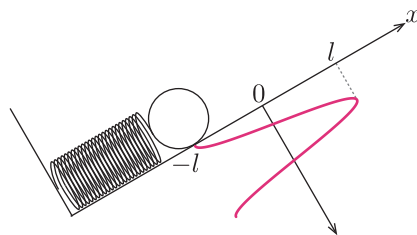


Fig.22 位置座標の時刻変化

上図より，位置座標は，

$$x(t) = -l \cos \omega t. \quad (4.83)$$

これを時間微分すると，速度は，

$$v(t) = l\omega \sin \omega t. \quad (4.84)$$

位置が $x = \frac{l}{3}$ となる時刻を $t = t_1$ とすると，(4.83) より，

$$\begin{aligned} \frac{l}{3} &= -l \cos \omega t_1, \\ \cos \omega t_1 &= -\frac{1}{3}. \end{aligned} \quad (4.85)$$

したがって，

$$\sin \omega t_1 = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}. \quad (4.86)$$

(4.86) より， $x = \frac{l}{3}$ のときの速度 v_1 は，

$$v_1 = \frac{2\sqrt{2}}{3} \sqrt{gl \sin \theta}. \quad (4.87)$$

別解として，単振動のエネルギー保存則を用いる．振動中心をばねの伸縮の基準として考えると，

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{l}{3}\right)^2. \quad (4.88)$$

(4.88) から計算しても同じ結果となる．

(3) 小球を釣り合いの位置に戻して再び静止させた後，釣り合いの位置から l だけ縮め，初速度 v_0 を x 軸正方向に与える．運動の始まりを改めて $t = 0$ とすると，初期条件は，

$$x(0) = -l, \quad v(0) = v_0. \quad (4.89)$$

単振動の一般解は，

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t. \quad (4.90)$$

速度は，

$$v(t) = -C\omega \sin \omega t + D\omega \cos \omega t. \quad (4.91)$$

座標の初期条件 $x(0) = -l$ より，

$$x(0) = C = -l. \quad (4.92)$$

速度の初期条件 $v(0) = v_0$ より，

$$\begin{aligned} v(0) &= D\omega = v_0, \\ D &= \frac{v_0}{\omega}. \end{aligned} \quad (4.93)$$

したがって,

$$x(t) = -l \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \quad (4.94)$$

$$v(t) = l\omega \sin \omega t + v_0 \cos \omega t. \quad (4.95)$$

(4.94) より, この単振動の振幅 A は,

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{l^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \\ &= \sqrt{l^2 + \frac{lv_0^2}{g \sin \theta}}. \end{aligned} \quad (4.96)$$

また, 速さの最大値 V は,

$$\begin{aligned} V &= \omega A, \\ &= \sqrt{\frac{g \sin \theta}{l}} \sqrt{l^2 + \frac{lv_0^2}{g \sin \theta}}, \\ &= \sqrt{gl \sin \theta + v_0^2}. \end{aligned} \quad (4.97)$$

別解として, 単振動のエネルギー保存則を用いる. 振幅を A とすると, 力学的エネルギー保存則は,

$$\frac{1}{2}kl^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kA^2. \quad (4.98)$$

また, 速さが最大となるのは振動中心を通過するときであるから,

$$\frac{1}{2}kl^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mV^2. \quad (4.99)$$

(4.98) と (4.99) から計算しても, 同様の結果を得る.

Problem4.3

(1) 力の図示は以下の図となる.

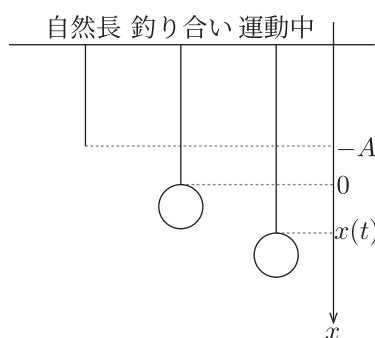


Fig.23 力の図示

釣り合いのとき,

$$\begin{aligned} 0 &= mg - kA, \\ k &= \frac{mg}{A}. \end{aligned} \quad (4.100)$$

(2) 運動途中において、小球の位置座標を $x(t)$ とする。上図より運動方程式は、

$$\begin{aligned} ma(t) &= mg - k\{A + x(t)\}, \\ &= mg - kA - kx(t), \\ &= -kx(t). \end{aligned} \quad (4.101)$$

小球がゴムひもの自然長の位置に達するまでは、ゴムひものは伸びている。(4.100) より、単振動の角振動数 ω は、

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{A}}. \quad (4.102)$$

単振動の初期条件は、

$$x(0) = 2A, \quad v(0) = 0. \quad (4.103)$$

ゴムひもの自然長の位置に達するまでは、位置座標の時刻変化は以下の図のようになる。

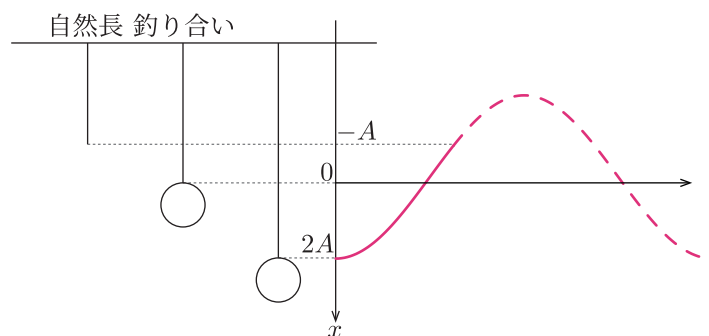


Fig.24 位置座標の時刻変化

上図より、

$$x(t) = 2A \cos \omega t. \quad (4.104)$$

これを時間微分すると、

$$v(t) = -2A\omega \sin \omega t. \quad (4.105)$$

ゴムひもの自然長の位置は $x = -A$ であるから、この位置に達した時刻を $t = t_1$ とすると、

$$\begin{aligned} -A &= 2A \cos \omega t_1, \\ \cos \omega t_1 &= -\frac{1}{2}, \\ \omega t_1 &= \frac{2\pi}{3}, \\ &= \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{A}{g}}. \end{aligned} \quad (4.106)$$

このときの速度 v_1 は,

$$\begin{aligned} v_1 &= -2A\omega \sin \frac{2\pi}{3}, \\ &= -\sqrt{3}A\omega, \\ &= -\sqrt{3Ag}. \end{aligned} \quad (4.107)$$

(3) ゴムひもの自然長の位置に達した後, ゴムひもはたるむ. したがって, その後の小球の運動は, 鉛直上向きに初速度 $\sqrt{3Ag}$ をもつ鉛直投げ上げである. 釣り合いの位置を重力の位置エネルギーの基準として, 自然長の位置 $x = -A$ から最高点 $x = h$ までのエネルギー保存則より,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_1^2 + mgA &= -mgh, \\ h &= -\frac{5}{2}A. \end{aligned} \quad (4.108)$$

(4) 運動の周期は, ゴムひもが伸びている区間の単振動の時間と, ゴムひもがたるんでいる区間の投げ上げ運動の時間を足し合わせることで求められる. ゴムひもがたるんでいる間, 自然長の位置から自然長の位置に戻るまでの時間 t' は, 運動の対称性をもちいて等加速度の式より,

$$\begin{aligned} \sqrt{3Ag} &= -\sqrt{3Ag} + gt', \\ t' &= 2\sqrt{\frac{3A}{g}}. \end{aligned} \quad (4.109)$$

その後, ゴムひもが再び伸び, 小球は $x = -A$ から $x = 2A$ まで戻る. この運動は, (2) の単振動の逆向きの運動であるから, かかる時間は再び t_1 である. したがって, 小球の周期 τ は,

$$\begin{aligned} \tau &= t_1 + t' + t_1, \\ &= \left(\frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3} \right) \sqrt{\frac{A}{g}}. \end{aligned} \quad (4.110)$$

5 万有引力

1687年、アイザック・ニュートンの著書『自然哲学の諸原理』の中で、万有引力の法則 (The law of universal gravitation) が提唱され、太陽系の惑星は太陽を焦点として公転運動をしていることが導かれました。この節では、万有引力による運動について議論します。

5.1 万有引力の法則

万有引力について以下にまとめます。

万有引力の法則

- 距離 r だけ離れた質量 m と M の2物体間には、互いに引き合う引力が作用する。その力の大きさ f は、以下の式で表される。

$$f = \frac{GMm}{r^2}. \quad (5.1)$$

G は万有引力定数と呼ばれる定数であり、 $G \sim 6.67 \times 10^{-11} \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$ である。

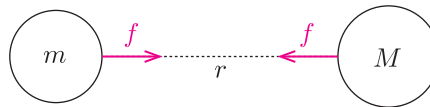


Fig.1 万有引力の法則

- 万有引力は保存力であり、位置エネルギーが定義される。

(5.1) の式の形を、逆自乗と呼びます。逆自乗の形は、電磁気学におけるクーロン力でも登場します。

万有引力定数 G は極めて小さいため、周囲の物体からの万有引力を感じることは難しいですが、私たちにとって身近な万有引力は、重力です。万有引力の法則から、重力加速度 g の表式を導いてみましょう*20。地球を一樣な球体であるとみなし、その質量を M 、半径を R とします。

*20 この議論は地球の自転を無視しています。正確な議論では、地球上の観測者から重力加速度を求めようとするとき、非慣性系ですから地球の自転運動による遠心力の影響を加味する必要があります。

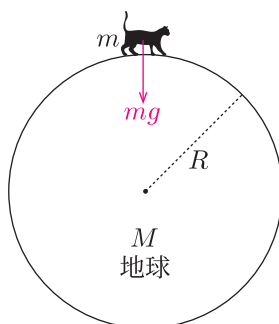


Fig.2 地球から受ける重力

地球から受ける万有引力が重力であるので、以下の式が成立します。

$$mg = \frac{GmM}{R^2}. \quad (5.2)$$

$$g = \frac{GM}{R^2}. \quad (5.3)$$

(5.3) に、地球の半径 $R \sim 6.371 \times 10^6 \text{ m}$ 、地球の質量 $M \sim 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$ 、万有引力定数 $G \sim 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$ を代入すると、重力加速度 $g \sim 9.8 \text{ m/s}^2$ が数値として計算されます^{*21}。

この万有引力の最大の特徴は、保存力であるということです。保存力であることを示すのは受験範囲外ですが^{*22}、次節で万有引力による位置エネルギーを、Part1 で議論した位置エネルギーの定義に基づいて議論します。

5.2 万有引力の位置エネルギー

万有引力の位置エネルギーを求めます。位置エネルギーは、万有引力と釣り合う外力が物体に作用し、基準位置からある位置までに外力のする仕事で求められるのでした。以下の図のように質量 M の地球から万有引力を受ける質量 m の物体に外力を作用させ、ある位置まで変位させることを考えます。 x 軸を設定し、原点を地球の中心、基準位置を $x = r_0$ 、ある位置を $x = r$ とします。

e.g. x 軸上で万有引力を受ける物体

^{*21} 本来は地球の自転を考慮して遠心力を考える必要があります。したがって、地球の緯度によって重力加速度の値はわずかに異なります。

^{*22} ベクトル場における回転がゼロ、数式では $\text{rot}\left(-\frac{GmM}{r^3}\mathbf{r}\right) = \mathbf{0}$ が成立するため、保存力です。

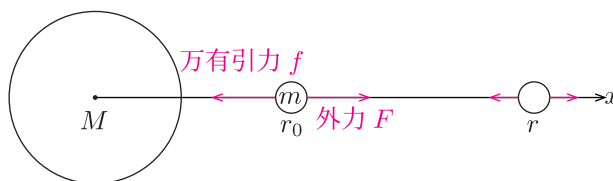


Fig.3 万有引力と外力が働く物体

この外力の仕事は、単純に (力) $\times$ (距離) で求めることはできません。万有引力の大きさが、距離に応じて変化するからです。このように変動する力の場合には、積分による処理が必要です。微小区間での仕事を求めて、最後に総和を取ります。微小区間では、力は一定とみなせるのでした。

物体が微小量 dx だけ変位したときの、外力の仕事は dW とします。物体が位置 x のとき、外力と万有引力は釣り合っているため、外力の大きさ F は $F = \frac{GmM}{x^2}$ と表せます。

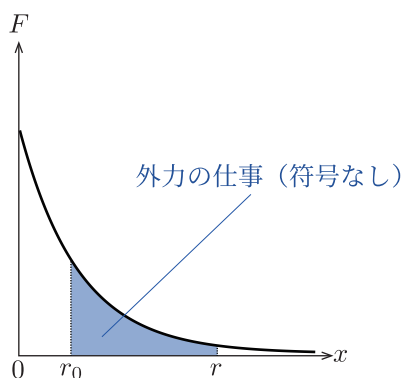
$$dW = +Fdx = \frac{GmM}{x^2} dx. \quad (5.4)$$

積分変数は x であり、積分範囲は $r_0 \leq x \leq r$ です。求めた仕事は位置エネルギー U となります。

$$U = \int_{r_0}^r \frac{GmM}{x^2} dx,$$

$$U = -\frac{GmM}{r} + \frac{GmM}{r_0}. \quad (5.5)$$

この計算は、 $F = \frac{GmM}{x^2}$ の $F-x$ グラフを書き、 $r_0 \leq x \leq r$ で囲まれる面積を求め、仕事の符号を自分で付けることに対応します。

Fig.4 $F-x$ グラフ

また外力ではなく、保存力による定義からも同じように計算できます。保存力がする仕事に負符号をつける (もしくは積分範囲を逆にする) のでした。手を動かしてみてください。

(5.5) をみると、位置エネルギーは基準位置 r_0 によって値が変化します。これでもいいのですが、統一した基準があればより分かりやすいはず。そこで、 $r_0 \rightarrow \infty$ を考えましょう。このとき、 $\frac{GmM}{r_0} \rightarrow 0$ となるので、(5.5) が簡潔になります。この基準を無限遠方と呼びます。これらを踏まえて、以下に万有引力の位置エネルギーについてまとめます。

— 万有引力の位置エネルギー —

- 質量 M の物体の重心から、距離 r だけ離れた点に位置する、質量 m の物体が有する万有引力の位置エネルギー $U(r)$ は、以下の式で表される。

$$U(r) = -\frac{GmM}{r} + U_0. \quad (5.6)$$

U_0 は基準の取り方によって追加される定数項である。

- 位置エネルギーの基準位置を無限遠方にとすると、 $U_0 \rightarrow 0$ となる。

$$U(r) = -\frac{GmM}{r}. \quad (5.7)$$

どの位置を基準としているかに注意しましょう。

5.2.1 重力の位置エネルギーと万有引力の位置エネルギーの対応

質量 m の物体が地表から h だけ高い所にあるとき、その物体が有する重力の位置エネルギーは mgh でした。Part1 で学んだ重力の位置エネルギーと、前節で学んだ万有引力の位置エネルギーは一致するのかを議論します。

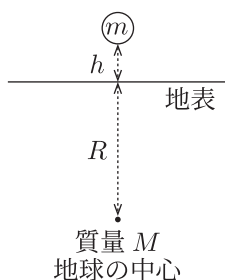


Fig.5 地表面より高いところにある物体

重力 mg による位置エネルギー U_{mg} は、地表を基準にすると以下の式で表されます。

$$U_{mg} = mgh. \quad (5.8)$$

地球との万有引力による位置エネルギー U を求めます。(5.8) の基準を地表としたので、 U の基準も同様に地表でとります。地球の中心からの半径 r を考えると、基準は $r = R$ です。物体の位置は $r = R + h$ となるので、(5.5) より以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} U &= GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right), \\ &= GMm \left\{ \frac{1}{R} - \frac{1}{R \left(1 + \frac{h}{R} \right)} \right\}, \\ &= GMm \left\{ \frac{1}{R} - \frac{1}{R} \left(1 + \frac{h}{R} \right)^{-1} \right\}. \end{aligned} \quad (5.9)$$

地球の半径 R と地表からの高さ h は、 $R \gg h$ であるため、 Δ を微少量としたときに成立する近似式、

$(1 + \Delta)^\alpha \sim 1 + \alpha\Delta$ を (5.9) に適用します.

$$U \sim GMm \left\{ \frac{1}{R} - \frac{1}{R} \left(1 - \frac{h}{R} \right) \right\} = \frac{GMmh}{R^2}. \quad (5.10)$$

ここで, $GM = gR^2$ を (5.10) に利用します.

$$U = mgh = U_{mg}. \quad (5.11)$$

議論の途中で近似を用いたので, 重力による位置エネルギーは, 地球の半径の大きさに比べて十分に小さな地表からの高さに限り, 万有引力の位置エネルギーと等価であるということが分かります. $R \gg h$ においては mgh と表してもよいということです. 地表面付近での力学を考える場合は重力の位置エネルギーを用いてもよいですが, 天体や衛星の運動といったスケールの大きな問題では, 万有引力の位置エネルギーを用いて議論する必要があります.

5.3 万有引力による運動

万有引力を受ける物体の運動を, 例題を通して議論します.

Example5.1—第一宇宙速度

質量 M の地球の周りを, 質量 m の人工衛星が円運動している. 地球の半径を R として, 人工衛星半径 R の円運動をしていると考えてよい. 万有引力定数を G とする.

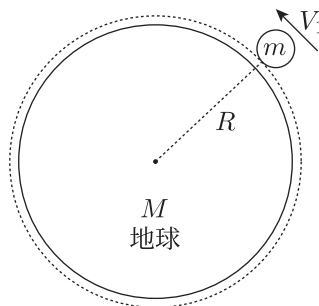


Fig.6 地球と人工衛星

- (1) 人工衛星が円運動するために受けている向心力は何力か. また等速円運動か否かを答えよ.
- (2) 円運動の速さ V_1 を求めよ.

万有引力を受ける物体の運動としては, 円運動が頻繁に登場します. 運動方程式を正確に立式しましょう.

Solution

- (1) 向心力となる力は、地球からの万有引力。また中心力のみが働き、接線方向には力が存在しないため、円運動は等速円運動となる。
- (2) 力の図示は以下の図となる。

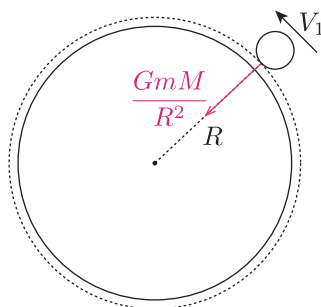


Fig.7 力の図示

向心方向の運動方程式より、

$$m \frac{V_1^2}{R} = \frac{GmM}{R^2},$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}. \quad (5.12)$$

この例題のように、地球の表面ギリギリで等速円運動するために必要な速さを第一宇宙速度（First cosmic velocity）と呼びます。

次は万有引力の位置エネルギーを利用する運動です。

Example-5.2—第二宇宙速度

質量 M で半径 R の地球の表面から、質量 m の物体を打ち上げる。物体が無限遠方に到達するために必要な最小の初速度の大きさ V_2 を求めよ。万有引力定数を G とし、空気抵抗は無視する。

運動中に働く力は、万有引力です。万有引力は保存力であるため、運動の前後でエネルギーは保存されます。

Solution

運動の前後を図示すると、以下の図となる。

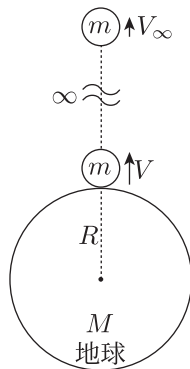


Fig.8 運動の前後

万有引力のみを受けて運動するため、運動の前後で力学的エネルギー保存則が成立する。初速度を V として、無限遠方を万有引力の位置エネルギーの基準とすると、

$$\frac{1}{2}mV^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mV_\infty^2 + 0. \quad (5.13)$$

$\frac{1}{2}mV_\infty^2$ は正であるため、(5.13) より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mV_\infty^2 &= \frac{1}{2}mV^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0, \\ V &\geq \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \end{aligned} \quad (5.14)$$

(5.14) より、

$$V_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \quad (5.15)$$

地球から物体を打ち上げ、地球の万有引力を振り切り、無限遠方まで到達するための最小の速さを第二宇宙速度 (Second cosmic velocity) と呼びます。

5.4 ケプラーの三法則

1609 年と 1619 年、ヨハネス・ケプラー (Johannes Kepler) は、太陽系の惑星の運動についての研究結果をケプラーの三法則としてまとめました。これは膨大な火星の観測データを集め、そして考察することにより主張された経験則であり、理論的な説明や導出はされないままでした。ケプラーの没後、ニュートンが 1687 年の『自然哲学の数学的諸原理』の中で、ケプラーの三法則を運動の三法則と万有引力を用いて初めて説明しました。この節では、ケプラーの三法則を紹介し、第二、第三法則についてはこれまで議論した古典力学の手法を用いて導出します。

5.4.1 ケプラーの第一法則

ケプラーは火星の膨大な観測データから、太陽系の惑星の軌道を突き止めました。

ケプラーの第一法則

太陽系の惑星は、太陽を焦点として楕円軌道を描く。

数学的な導出は、大学初年級の力学で学びます*²³。この第一法則は太陽系の惑星運動だけにとどまらず、中心力のみが働く物体の運動にも適用され、**逆自乗の形の中心力のみを受ける物体は、運動の軌道が2次曲線となり、離心率に応じてどの曲線になるかが決定されます**。2次曲線とは、円、楕円、放物線、双曲線のいずれかで、全て円錐の断面図で表現される陰関数です*²⁴。

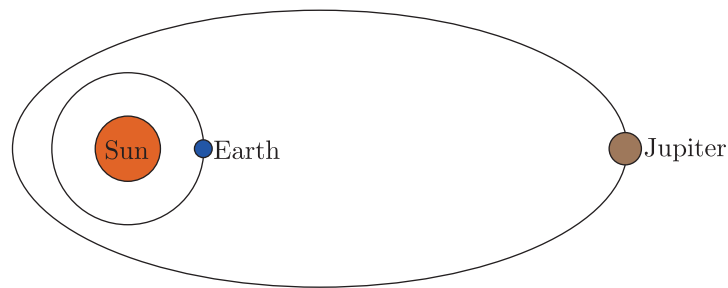


Fig.9 地球と木星の軌道。地球は太陽系ではほぼ円軌道となる。

5.4.2 ケプラーの第二法則

万有引力は中心力なので、公転運動をする太陽系の惑星は角運動量が保存します。これを書き換えたのが、面積速度保存則 (Conservation of areal velocity) です。

*²³ 受験数学の知識でも説明できますが、数学的に込み入ります。

*²⁴ 離心率 e の値で陰関数の種類は決まります。 $e < 1$ は楕円、 $e = 0$ は円、 $e = 1$ は放物線、 $e > 1$ は双曲線となります。

— ケプラーの第二法則 —

- 面積速度とは，惑星が単位時間に掃く面積のことを指す．
- 太陽系の惑星について，楕円の焦点である太陽から惑星へのベクトル $\mathbf{r}$ と，惑星の速度ベクトル $\mathbf{v}$ により，単位時間あたりに掃く面積 S の大きさは，同一の楕円軌道上において一定値となる．

$$S := \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \mathbf{v}| = \text{const.} \quad (5.16)$$

(5.16) の $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ はベクトルの外積である．

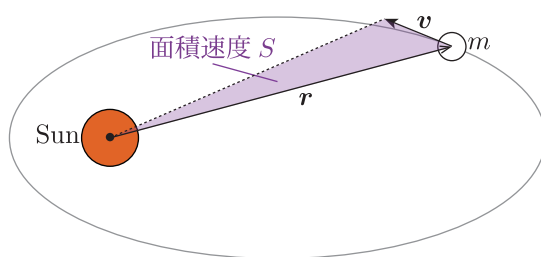


Fig.10 楕円軌道上の面積速度

定義から分かる通り，面積速度の単位は（距離）×（速さ）なので， m^2/s となります．

面積速度保存則を導出します．惑星には中心力である万有引力のみが働くため，角運動量が保存することを利用します．角運動量の大きさを l とすると， l は以下の式で表されます．

$$l = |\mathbf{r} \times m\mathbf{v}| = m|\mathbf{r} \times \mathbf{v}|, \quad |\mathbf{r} \times \mathbf{v}| = \frac{l}{m} = \text{const.} \quad (5.17)$$

(5.17) と (5.16) より，面積速度 S は以下の式で表され，運動中で面積速度が一定値となることが示されます．

$$S = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \mathbf{v}| = \frac{l}{2m} = \text{const.} \quad (5.18)$$

角運動量保存則と面積速度保存則は同じ物理法則です．

5.4.3 ケプラーの第三法則

太陽系を公転運動する惑星の周期と楕円軌道の長軸の間に，数学的な関係があることを主張するのがケプラーの第三法則です．

— ケプラーの第三法則 —

- 太陽系の惑星の，公転周期を T ，楕円軌道の半長軸を a とする． T と a の間には，以下に示す比例関係が成立する．

$$T^2 = ka^3. \quad (5.19)$$

k は正の定数である．

- 比例定数 k は，太陽系の惑星で全て等しい値を有する．

ケプラーの第三法則を、太陽の回りを円運動する地球で確かめてみます。太陽と地球の質量をそれぞれ M , m , 等速円運動の半径を r とします。

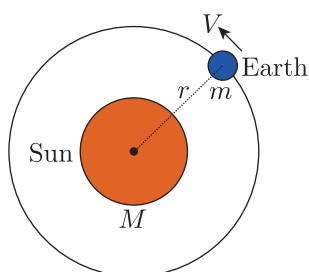


Fig.11 太陽の周りを等速円運動する地球

円運動の運動方程式を立式し、円運動の速さ V を求めます。

$$\begin{aligned} m \frac{V^2}{r} &= \frac{GMm}{r^2}, \\ V &= \sqrt{\frac{GM}{r}}. \end{aligned} \quad (5.20)$$

公転周期 T は以下の式で表し、二乗します。

$$T = \frac{2\pi r}{V} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}, \quad (5.21)$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3. \quad (5.22)$$

地球は円運動となるので、長軸 a が半径 r に対応します。これを踏まえて比例定数 k は以下の式で表されます。

$$k = \frac{4\pi^2}{GM}. \quad (5.23)$$

周期の二乗と半径の三乗に比例関係があることが確認できます。

以下では楕円軌道上の惑星について、ケプラーの三法則が成立するかを以下で議論します^{*25}。楕円軌道を以下の図のように設定しましょう。F, F' は楕円の焦点, P が惑星の位置です。惑星が短軸上にあるときで議論します。

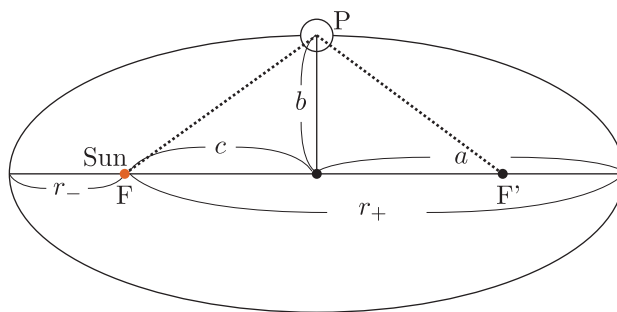


Fig.12 楕円軌道で運動する惑星

楕円とは焦点からの距離の和が常に一定となる軌跡でした。上図のように、楕円の半長軸を a 、短軸を b 、焦点距離を c とします。また太陽から楕円軌道までの近い側までの距離を近日点距離、遠い側までの距離を遠日点距離と呼び、それぞれ r_- , r_+ で表します。

楕円の定義より、楕円軌道上では焦点からの距離の和がどこでも一定となるため、楕円の遠日点（近日点）を考えると、以下の式が成立します。

$$\begin{aligned} FP + F'P &= r_- + r_+ = 2a, \\ a &= \frac{r_- + r_+}{2}. \end{aligned} \quad (5.24)$$

P は楕円の短軸上の点であることから、 $FP = F'P$ です。(5.24) より、 $FP = F'P = a$ であることが分かります。これを用いて、楕円の短軸 b は三平方の定理を用いて以下の式で表されます。

$$b = \sqrt{a^2 - c^2}. \quad (5.25)$$

(5.24) より、焦点距離 c は以下の式で表されます。

$$c = a - r_- = \frac{r_+ - r_-}{2}. \quad (5.26)$$

(5.25) に (5.24) と (5.26) を代入します。

$$\begin{aligned} b &= \sqrt{\left(\frac{r_+ + r_-}{2}\right)^2 - \left(\frac{r_+ - r_-}{2}\right)^2}, \\ &= \sqrt{r_+ r_-}. \end{aligned} \quad (5.27)$$

これらの情報を用いて、楕円軌道の周期 T を計算します。議論のスタートは、近日点と遠日点でのエネルギー保存則と面積速度保存則です。楕円軌道上を運動する惑星のエネルギーを E 、遠日点での速さを V 、近日点での速さを v とします。近日点と遠日点でのエネルギー保存則より、以下の式が成立します。

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r_-} = \frac{1}{2}mV^2 - \frac{GMm}{r_+}. \quad (5.28)$$

^{*25} 以下の議論は数学的に多少込み入りしますが、高校数学の範囲で理解できます。興味のある人は手を動かしてみましょう。

面積速度を S として、面積速度保存則を近日点と遠日点で立式します。

$$S = \frac{1}{2}r_-v = \frac{1}{2}r_+V. \quad (5.29)$$

v , V を S を用いて表します。

$$v = \frac{2}{r_-}S, \quad (5.30)$$

$$V = \frac{2}{r_+}S. \quad (5.31)$$

(5.30) と (5.31) を (5.28) を代入します。

$$E = \frac{2mS^2}{r_-^2} - \frac{GMm}{r_-} = \frac{2mS^2}{r_+^2} - \frac{GMm}{r_+}. \quad (5.32)$$

(5.32) から、2 次方程式を 2 つ作ります。

$$Er_-^2 + r_-GMm - 2mS^2 = 0, \quad (5.33)$$

$$Er_+^2 + r_+GMm - 2mS^2 = 0. \quad (5.34)$$

(5.33) と (5.34) の二次方程式の解が、 r_- と r_+ であることが分かります。解と係数の関係を立式します。

$$r_- + r_+ = -\frac{GMm}{E}, \quad (5.35)$$

$$r_-r_+ = -\frac{2mS^2}{E}. \quad (5.36)$$

(5.24) を (5.35) に、(5.27) を (5.36) に用います。

$$a = -\frac{GMm}{2E}, \quad (5.37)$$

$$b = \sqrt{-\frac{2m}{E}}S. \quad (5.38)$$

(5.37) と (5.38) より E を消去します。

$$b = 2S\sqrt{\frac{a}{GM}}. \quad (5.39)$$

面積速度は単位時間で惑星が掃く面積であることから、楕円の面積 πab と公転周期が T であるので、 S は以下の式で表されます。

$$S = \frac{\pi ab}{T}. \quad (5.40)$$

(5.40) を (5.39) に代入し、二乗します。

$$T = \frac{\pi a}{S}2S\sqrt{\frac{a}{GM}},$$

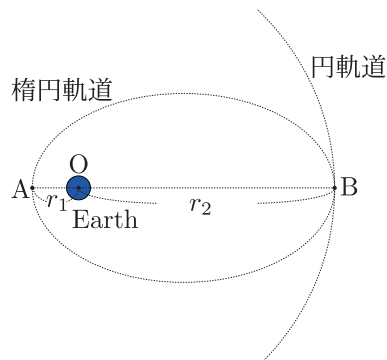
$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3. \quad (5.41)$$

T^2 と a^3 の比例定数が $\frac{4\pi^2}{GM}$ であることより、太陽を中心として円運動をする地球と、楕円軌道となる太陽系の惑星の比例定数は、一致することが確かめられました。

ケプラーの法則を用いた例題を以下に示します。

Example 5.3—ケプラーの法則

質量 M の地球から質量 m の人工衛星を打ち上げると、以下の図に示すように地球の中心 O を焦点とする楕円軌道上を運動した。楕円軌道の近日点と遠日点はそれぞれ A と B であり、地球からの距離は r_1 と r_2 である。万有引力定数を G 、地球の半径を R とし、万有引力の位置エネルギーは無限遠方を基準とする。



- (1) A を通過するときの速さを v_1 、 B を通過する速さを v_2 とする。 v_1 と v_2 を G , m , M , r_1 , r_2 を用いてそれぞれ表せ。
- (2) B で人工衛星は加速して地球を中心とする半径 r_2 の円軌道に移った。円運動の速さ V を求めよ。
- (3) 楕円運動の周期を T 、円運動の周期を T_0 とする。楕円軌道の周期 T を T_0 を用いて表せ。

楕円運動中でも万有引力のみの運動なので、力学的エネルギー保存則は成立します。また近日点と遠日点で面積速度保存則を立式しましょう。

Solution

(1) 楕円軌道上では、人工衛星には万有引力のみが働くため、力学的エネルギー保存則が成立する。また、万有引力は中心力であるため、面積速度保存則も成立する。

近日点 A 、遠地点 B では、速度ベクトルはそれぞれ動径方向に垂直である。したがって、面積速度保存則より、

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}r_1v_1 &= \frac{1}{2}r_2v_2, \\ r_1v_1 &= r_2v_2.\end{aligned}\tag{5.42}$$

また、力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GMm}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{r_2}.\tag{5.43}$$

(5.42) より、

$$v_2 = \frac{r_1}{r_2}v_1.\tag{5.44}$$

これを (5.44) に代入すると,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GMm}{r_1} &= \frac{1}{2}m\left(\frac{r_1}{r_2}v_1\right)^2 - \frac{GMm}{r_2}, \\ v_1 &= \sqrt{\frac{2GMr_2}{r_1(r_1+r_2)}}.\end{aligned}\tag{5.45}$$

また, (5.42) より, B を通過するときの速さは,

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GMr_1}{r_2(r_1+r_2)}}.\tag{5.46}$$

(2) B で人工衛星を加速させ, 地球を中心とする半径 r_2 の円軌道に移したとする. この円運動の速さを V とすると, 向心方向の運動方程式は,

$$m\frac{V^2}{r_2} = \frac{GMm}{r_2^2}.\tag{5.47}$$

したがって,

$$V = \sqrt{\frac{GM}{r_2}}.\tag{5.48}$$

(3) 楕円軌道の半長軸を a とする. 近地点距離と遠地点距離がそれぞれ r_1, r_2 であるから,

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2}.\tag{5.49}$$

また, B で移った円軌道の半径は r_2 である. この円軌道の周期を T_0 とすると,

$$T_0 = \frac{2\pi r_2}{V}.\tag{5.50}$$

ケプラーの第三法則より, 楕円軌道と円軌道で比例定数は等しい. したがって,

$$\begin{aligned}\frac{T^2}{a^3} &= \frac{T_0^2}{r_2^3}, \\ T^2 &= T_0^2 \frac{a^3}{r_2^3}, \\ &= \left(\frac{2\pi r_2}{V}\right)^2 \frac{a^3}{r_2^3}.\end{aligned}\tag{5.51}$$

(5.51) に (5.49) を代入すると,

$$\begin{aligned}T &= \frac{2\pi r_2}{\sqrt{\frac{GM}{r_2}}} \left(\frac{r_1 + r_2}{2r_2}\right)^{3/2}, \\ &= \pi \sqrt{\frac{(r_1 + r_2)^3}{2GM}}.\end{aligned}\tag{5.52}$$

5.5 章末問題

Problem5.1—無限遠までの加速

以下の図のように、質量 M の地球を焦点とした楕円軌道上を運動する質量 m の人工衛星がある。近日点での速さは v_1 であった。地球の中心から近地点、遠地点までの距離を r_1 , r_2 , 万有引力定数を G とする。

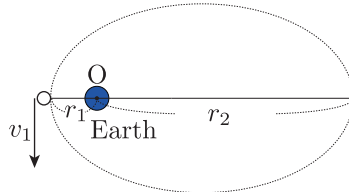


Fig.13 楕円軌道を運動する人工衛星

- (1) 遠日点での速さ v_2 を求めよ。
- (2) 遠日点に到達した直後、人工衛星は加速し無限遠方へ到達した。加速のために必要な最小のエネルギー E を求めよ。万有引力の位置エネルギーは、無限遠方を基準とする。

Problem5.2—連星の運動

以下の図のように、質量 m と M の天体が、 O を中心に半径 r と R で、同じ周期 T で等速円運動をしている。万有引力定数を G とする。

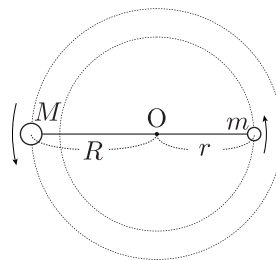


Fig.14 連星の運動

- (1) 2つの天体の角速度 ω を求めよ。
- (2) $r + R = s$ として、 $m + M$ を T , s , G を用いて表せ。

Problem5.3—万有引力による単振動

以下の図のように、半径 R で質量 M の一様な地球にトンネルを掘り、質量 m の物体をトンネルの入り口 A から静かに落とした。 A は地球の中心 C から 30° の角度をなしている。トンネルに沿うように座標を設定し、トンネルの中央を原点 O 、運動中のトンネル内の位置を P とし、トンネル内での物体の座標を x とする。また万有引力定数を G とする。

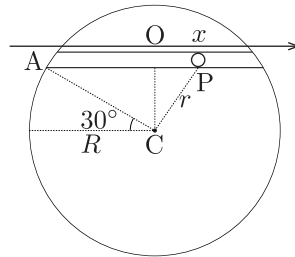


Fig.15 地球内部のトンネル

- (1) P において物体に働く地球からの万有引力は、地球の半径 r の部分から受ける万有引力と考えて良い。また P は地球の中心 C から半径が r の位置である。それらを踏まえて、 P における運動方程式を加速度 a として立式し、物体がどのような運動をするか簡単に記述せよ。
- (2) 運動の始まりを時刻 0 とし、 P における時刻を t とする。 $x(t)$ と $v(t)$ を求めよ。
- (3) A から O までに初めて到達するまでの時間 t_1 と、その時の速度 v_1 を求めよ。

5.6 章末問題略解

Problem5.1

(1) 人工衛星には地球からの万有引力のみが働くため、面積速度保存則が成立する．近地点と遠地点では、速度ベクトルは動径方向に垂直である．したがって、

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}r_1v_1 &= \frac{1}{2}r_2v_2, \\ v_2 &= \frac{r_1}{r_2}v_1.\end{aligned}\tag{5.53}$$

(2) 遠地点に到達した直後に、人工衛星に加える最小のエネルギーを E とする．無限遠方を万有引力の位置エネルギーの基準とする．人工衛星が無限遠方に到達するために必要な最小条件は、無限遠方で速さが 0 になることである．したがって、加速直前の遠地点から無限遠方までの力学的エネルギー保存則より、

$$\begin{aligned}E + \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{r_2} &= 0, \\ E &= \frac{GMm}{r_2} - \frac{1}{2}mv_2^2.\end{aligned}\tag{5.54}$$

(5.53) を (5.54) に代入すると、

$$\begin{aligned}E &= \frac{GMm}{r_2} - \frac{1}{2}m\left(\frac{r_1}{r_2}v_1\right)^2, \\ E &= \frac{GMm}{r_2} - \frac{mr_1^2v_1^2}{2r_2^2}.\end{aligned}\tag{5.55}$$

Problem5.2

(1) 2つの天体は同じ周期 T で等速円運動している．したがって、角速度 ω は、

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.\tag{5.56}$$

(2) 2つの天体の距離は $r + R = s$ である．質量 m の天体について、万有引力が向心力となるので、

$$mr\omega^2 = \frac{GMm}{s^2}.\tag{5.57}$$

また、質量 M の天体についても同様に、

$$MR\omega^2 = \frac{GMm}{s^2}.\tag{5.58}$$

(5.57) より、

$$r\omega^2 = \frac{GM}{s^2}.\tag{5.59}$$

(5.58) より、

$$R\omega^2 = \frac{Gm}{s^2}.\tag{5.60}$$

(5.59) と (5.60) を足し合わせると,

$$\begin{aligned}(r+R)\omega^2 &= \frac{G(M+m)}{s^2}, \\ s\omega^2 &= \frac{G(M+m)}{s^2}, \\ M+m &= \frac{s^3\omega^2}{G}.\end{aligned}\tag{5.61}$$

(5.56) を代入すると,

$$\begin{aligned}M+m &= \frac{s^3}{G} \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2, \\ &= \frac{4\pi^2 s^3}{GT^2}.\end{aligned}\tag{5.62}$$

Problem 5.3

(1) 半径 r 以内の地球の質量を M_r とすると, 地球の密度が一様であることから,

$$M_r = M \frac{r^3}{R^3}.$$

したがって, 物体が受ける万有引力の大きさは,

$$\begin{aligned}f &= \frac{GM_r m}{r^2}, \\ &= \frac{GMm}{R^3} r.\end{aligned}$$

万有引力は地球の中心 C 向きに働く. 力の図示は以下の図となる.

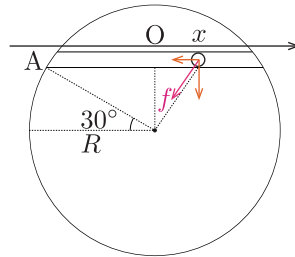


Fig.16 力の図示

物体のトンネル内での座標を x とする. 万有引力のトンネル方向成分は, トンネルの中央 O へ向かう向きに働く. したがって, トンネル方向の運動方程式は,

$$\begin{aligned}ma &= -\frac{GMm}{R^3} x, \\ a &= -\frac{GM}{R^3} x.\end{aligned}\tag{5.63}$$

よって, 物体はトンネルの中央 O を振動中心とする, 角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$ の単振動をする.

(2) 位置座標の時刻変化は以下の図のようになる.

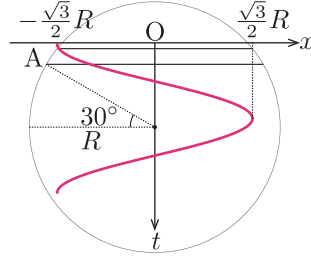


Fig.17 位置座標の時刻変化

上図より,

$$x(t) = -\frac{\sqrt{3}}{2}R \cos \omega t,$$

$$v(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}R\omega \sin \omega t.$$

角振動数 ω を代入すると,

$$x(t) = -\frac{\sqrt{3}}{2}R \cos \sqrt{\frac{GM}{R^3}}t, \quad (5.64)$$

$$v(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}R \sqrt{\frac{GM}{R^3}} \sin \sqrt{\frac{GM}{R^3}}t. \quad (5.65)$$

(3) O の座標は $x = 0$ であるから, (5.65) より,

$$0 = -\frac{\sqrt{3}}{2}R \cos \sqrt{\frac{GM}{R^3}}t_1,$$

$$\cos \sqrt{\frac{GM}{R^3}}t_1 = 0,$$

$$t_1 = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R^3}{GM}}. \quad (5.66)$$

このときの速度は, (5.65) より,

$$v_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}R \sqrt{\frac{GM}{R^3}} \sin \frac{\pi}{2},$$

$$v_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{GM}{R}}. \quad (5.67)$$